Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Университет ИТМО

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

магистра

Тема:

Разработка интеллектуальной системы поддержки формирования программы конференции

Студент: Пушков Фёдор Владимирович

Санкт-Петербург, 2026

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студент: Пушков Фёдор Владимирович

Тема ВКР: Разработка интеллектуальной системы поддержки формирования программы конференции

Основные вопросы, подлежащие разработке:

1) Провести анализ подходов к поддержке принятия решений при формировании программы конференции в условиях отсутствия данных о фактической посещаемости.
2) Провести анализ методов моделирования поведения аудитории при выборе докладов в условиях неопределённости.
3) Формализовать задачу сценарной оценки риска перегрузки залов при отсутствии данных о фактическом распределении участников.
4) Разработать модель программы конференции с учётом докладов, залов, вместимости залов и расписания.
5) Разработать модель предполагаемой аудитории и её поведения при выборе докладов.
6) Разработать интеллектуальную систему сценарной оценки программы конференции.
7) Реализовать сравнительную оценку политик рекомендаций в различных сценариях поведения аудитории.
8) Провести экспериментальную проверку системы по показателям риска перегрузки, баланса нагрузки и релевантности рекомендаций.

АННОТАЦИЯ

Цель работы. Разработать программную систему, выполняющую численный сравнительный анализ ожидаемой загрузки залов, эффектов политик рекомендаций и эффектов локальных модификаций программы при формировании программы конференции на основе синтетической модели аудитории и параметризуемого набора предположений о её поведении.

Задачи. Сформулирована постановка задачи сценарной оценки риска перегрузки залов в условиях отсутствия данных о фактической посещаемости; разработана архитектура системы поддержки принятия решений и состав её функциональных модулей; реализованы два варианта симулятора отклика участника — параметрический на основе мультиномиальной логит-модели и агентский на основе большой языковой модели; реализовано семейство политик рекомендаций и оператор локальных модификаций программы; проведено экспериментальное сравнение политик и модификаций программы при варьировании параметров; сформирован сравнительный отчёт для организатора программы.

Краткие результаты. Реализованный программный комплекс протестирован на программе конференции Mobius 2025 Autumn по плану эксперимента из 50 точек латинского гиперкуба и 486 единичных итерациях параметрического симулятора; репрезентативное подмножество из 12 точек обработано LLM-агентским симулятором (48 итераций). Граничная верификация модели пройдена полностью — 10 из 10 автоматизированных тестов завершились без отказов. Политика с учётом загрузки залов даёт минимальное среднее относительное превышение вместимости (0.0336) по сравнению с контрольной политикой (0.0395) и политикой по релевантности (0.0449) при практически неизменной средней релевантности выбранных докладов (различие в пределах 0.002). В попарном сравнении политика по релевантности не выигрывает у политики с учётом загрузки залов ни в одной из 50 точек гиперкуба, а на подмножестве из 13 точек с ненулевым риском политика с учётом загрузки залов строго снижает риск в 11 из 13 точек. Согласованность параметрического и LLM-агентского симуляторов на общем подмножестве конфигураций наблюдается по части показателей: по средней релевантности медиана коэффициента ранговой корреляции Спирмена составляет 0.80 при совпадении верхнего лидера на 11 из 12 точек.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 4

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5

ВВЕДЕНИЕ 6
Актуальность темы 6
Степень разработанности темы 7
Объект и предмет исследования 8
Цель работы 8
Задачи исследования 8
Методы исследования 9
Научная новизна 9
Практическая значимость 10
Положения, выносимые на защиту 11
Апробация результатов 11
Структура работы 12

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 13
1.1 Конференция как объект планирования 13
1.2 Сущность решаемой проблемы 14
1.3 Обзор существующих подходов 15
1.3.1 Прогнозные подходы 16
1.3.2 Сценарные и робастные подходы 16
1.3.3 Гибридные подходы predict-then-optimize 17
1.4 Обзор методов и моделей 18
1.4.1 Модели индивидуального выбора и рекомендательные системы с учётом ограничений вместимости 18
1.4.2 Оптимизационные постановки задачи планирования программы конференции 20
1.4.3 Методы моделирования поведения пользователя на основе больших языковых моделей 22
1.5 Анализ ограничений существующих решений 24

1.6 Выводы по главе ... 26

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА ... 28
2.1 Формализация задачи ... 28
2.1.1 Программа конференции ... 28
2.1.2 Параметризуемые модели ... 28
2.1.3 Политики рекомендаций и оператор локальных модификаций программы ... 30
2.1.4 Параметрические конфигурации ... 31
2.1.5 Постановка задачи ... 31
2.2 Описание предлагаемого метода ... 32
2.2.1 Состав системы ... 32
2.2.2 Семейство политик и оператор локальных модификаций программы ... 34
2.2.3 Показатели ... 35
2.2.4 Сравнительный отчёт ... 35
2.3 Сравнительный анализ альтернатив ... 36
2.3.1 Выбор методологического класса и формы симулятора отклика ... 36
2.3.2 Выбор политик, оператора и плана эксперимента ... 37
2.4 Дизайн экспериментов и план валидации ... 38
2.4.1 Параметрический симулятор ... 38
2.4.2 LLM-симулятор ... 38
2.4.3 Анализ результатов ... 39
2.4.4 Верификация модели в граничных условиях ... 39
2.4.5 Допущения и ограничения ... 40
2.5 Выводы по главе ... 41

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ... 42
3.1 Архитектура реализованного программного комплекса ... 42
3.2 Пайплайн выполнения сценарного эксперимента ... 44
3.3 Реализация модели отклика участника ... 47
3.4 Реализация управляющих воздействий: политики рекомендаций и оператор локальных модификаций программы ... 52

3.5 Реализация LLM-агентского симулятора 57
3.6 Реализация экспериментального дизайна и подготовки данных для валидации 60
3.7 Использованные данные и верификация работоспособности ... 63
3.8 Технологический стек и использование систем искусственного интеллекта 67
3.9 Выводы по главе 69

4 ВАЛИДАЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И АНАЛИЗ 71
4.1 Цель и схема экспериментальной валидации 71
4.2 Верификация граничных свойств модели 72
4.3 Результаты параметрического сценарного эксперимента 75
4.4 Попарное сравнение политик и устойчивость выводов 77
4.5 Эффект локальных модификаций программы 80
4.6 Анализ влияния параметрических осей 83
4.7 Согласованность параметрического и LLM-агентского симуляторов 85
4.8 Ограничения эксперимента и угрозы валидности 87
4.9 Выводы по главе 89

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
Решение поставленных задач 91
Ключевые результаты 92
Положения, вынесенные на защиту, в свете полученных результатов 93
Научная новизна 94
Практическая значимость 94
Ограничения работы 95
Направления дальнейшей работы 95

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 96

А СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ АРТЕФАКТОВ 101

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВКР — выпускная квалификационная работа

СППР — система поддержки принятия решений

LHS — латинский гиперкуб (Latin Hypercube Sampling)

LLM — большая языковая модель (Large Language Model)

RDM — метод робастного принятия решений (Robust Decision Making)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Граничная верификация модели — проверка имитационной модели на удовлетворение обязательным свойствам в граничных значениях её параметров и в режимах редукции

Косинусная близость — мера сходства двух векторов, определяемая как косинус угла между ними

Латинский гиперкуб — план эксперимента, обеспечивающий равномерное стратифицированное покрытие пространства параметров заданным числом точек при сокращении объёма по сравнению с полным факторным перебором

Общие случайные числа — приём планирования имитационных экспериментов, при котором сравниваемые альтернативы выполняются на одной и той же реализации источников случайности для снижения шума попарного сравнения

Политика рекомендаций — модуль, отображающий программу конференции и профиль участника в упорядоченный список рекомендуемых докладов в текущем временном слоте

Социальное заражение — компонент модели поведения участника, отражающий монотонное усиление склонности к выбору доклада с ростом числа уже сделанных в когорте выборов того же доклада

Сценарный анализ — подход к принятию решений в условиях глубокой неопределённости, в котором стратегии оцениваются на множестве правдоподобных сценариев, а не на единственной точечной прогнозной модели

Функция полезности — числовая функция, по значениям которой формируется распределение вероятностей выбора участника между доступными в слоте докладами

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

При формировании программы конференции с параллельными сессиями организатор сталкивается с риском перегрузки отдельных залов: ожидаемое число участников доклада может превышать вместимость зала, в котором он проводится. Это приводит либо к физической невозможности разместить всех желающих, либо к ухудшению опыта участников, не получивших доступа к интересующему их докладу.

Базовый способ снять неопределённость спроса — построить прогнозную модель посещаемости. Этот путь требует обучающего материала: размеченных взаимодействий вида «участник × доклад × факт посещения» по предыдущим инстансам аналогичных мероприятий. В постановке задачи такой материал, как правило, недоступен. Каждая конференция имеет свою программу и свою аудиторию, переносимость прогноза с одной конференции на другую не гарантирована, а часть выбора участником докладов происходит непосредственно в день мероприятия и плохо прогнозируется заранее. В работе принимается допущение об отсутствии данных о фактической посещаемости, и решения, опирающиеся на их доступность, в дальнейшем не рассматриваются.

В этих условиях задача относится к классу задач принятия решений при глубокой неопределённости и требует сценарного, а не прогнозного подхода. Сценарный подход — методически обоснованная альтернатива прогнозированию: вместо построения единственного точечного прогноза рассматриваются правдоподобные варианты развития событий, и для каждой стратегии оценивается её устойчивость на множестве этих вариантов. Применений сценарного подхода к формированию программы конференции в открытой литературе не зафиксировано; это и определяет актуальность настоящей работы.

В рамках продуктовой экосистемы для конференций сообщества JUG ранее было разработано клиентское решение для индивидуального формирования участником расписания докладов; в пилотном запуске объём собранных пользовательских сигналов оказался недостаточен для практического использования при планировании программы. В общем случае задача поддерж-

ки формирования программы конференции не может опираться на полевую обратную связь с участников и требует отдельного аналитического инструмента на стороне организатора, не зависящего от наличия пользовательских данных.

Степень разработанности темы

Вопросы, связанные с настоящей работой, разрабатываются в нескольких пересекающихся направлениях литературы.

Подходы к принятию решений в условиях глубокой неопределённости развиваются в линии робастного принятия решений, восходящей к монографии Лемперта, Поппера и Бэнкса [Lempert, Popper, Bankes, 2003] и развитой в коллективной работе Маршо и соавторов [Marchau, Walker, Bloemen, Popper, 2019]. Инструментальные средства поискового моделирования и сценарного открытия описаны в работах Квакеля [Kwakkel, Pruyt, 2013; Kwakkel, 2017].

Рекомендательные системы с учётом ограничений вместимости разрабатываются в смежных доменах. Метод ReCon на основе оптимального транспорта предложен в работе Машаэхи и соавторов для рекомендации вакансий [Mashayekhi et al., 2023]; формализм FEIR через категории зависти и неполноценности — Ли, Кангом, Лиффейтом и Де Би [Li, Kang, Lijffijt, De Bie, 2024]. Двусторонние постановки в форме справедливого распределения неделимых ресурсов разработаны Патро и соавторами [Patro et al., 2020; Patro et al., 2022]. В домене рекомендации точек интереса двухуровневая схема с трансформером и распределением по вместимости предложена Хальдером и соавторами [Halder, Lim, Chan, Zhang, 2023]. Применений этих методов к задаче формирования программы конференции в открытой литературе не зафиксировано.

Планирование программы конференции как задача исследования операций разрабатывается отдельной линией работ. Трёхэтапная схема предложена Вангервеном и соавторами [Vangerven, Ficker, Goossens, Passchyn, Spieksma, 2018]; постановки с двухстадийным целочисленным программированием — Резайнией, Гоэсом и Гуахардо [Rezaeinia, Góez, Guajardo, 2024]; обобщённая постановка с системой штрафов — Пилявским, Яко и Хейри [Pylyavskyy, Jacko, Kheiri, 2024]. Все известные постановки в этом направлении опираются на допущение известных или восстановленных опросом

преференций участников; на стадии формирования программы такое допущение неприменимо.

Моделирование поведения пользователя средствами больших языковых моделей оформилось как самостоятельное направление с работы Парка и соавторов о генеративных агентах [Park, O'Brien, Cai, Morris, Liang, Bernstein, 2023]. Применение генеративных агентов к моделированию пользователей рекомендательных систем развивается в средах Agent4Rec [An Zhang et al., 2024], OASIS, AgentSociety и ряде других. Параллельно оформилась критическая линия: систематический обзор Лароожа и Тёрнберга [Larooij, Törnberg, 2025] показал, что валидация большинства работ в этой области опирается на субъективное правдоподобие, а не на операциональную валидность модели; эмпирическое подтверждение критики дано в работе [Lu et al., 2025].

Подробный разбор перечисленных направлений и анализ их ограничений в применении к рассматриваемой задаче представлены в главе 1.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — процесс формирования программы конференции с параллельными сессиями и ограниченной вместимостью залов в условиях, при которых данные о фактической аудитории недоступны.

Предмет исследования — численные методы оценки распределения аудитории по залам, методы моделирования индивидуального выбора между параллельными докладами, методы оценки эффекта политик рекомендаций и локальных модификаций программы на распределение нагрузки, методы анализа чувствительности результата к параметрам моделирования.

Цель работы

Разработать программную систему, реализующую численный сравнительный анализ ожидаемой загрузки залов, эффектов политик рекомендаций и эффектов локальных модификаций программы при формировании программы конференции на основе синтетической модели аудитории и параметризуемого набора предположений о её поведении.

Задачи исследования

Достижение поставленной цели требует решения семи задач.

1) Провести анализ существующих подходов к поддержке принятия решений при формировании программы конференции в условиях ограниченной вместимости залов.
2) Сформулировать формальную постановку задачи сценарной оценки риска перегрузки залов и сравнения политик рекомендаций.
3) Разработать архитектуру интеллектуальной системы и определить состав её функциональных модулей.
4) Реализовать симулятор отклика участника в двух вариантах — параметрическом и на основе больших языковых моделей.
5) Реализовать набор политик рекомендаций и модуль локальных модификаций программы конференции.
6) Провести экспериментальное сравнение политик рекомендаций и локальных модификаций программы при различных параметрических конфигурациях.
7) Сформировать сравнительный отчёт для организатора, содержащий карту ожидаемой загрузки залов, перечень рисковых участков программы и оценку устойчивости политик.

Методы исследования

В работе применены анализ научной литературы по принятию решений в условиях глубокой неопределённости, по рекомендательным системам с ограничениями и по моделированию поведения пользователя; формальная постановка задачи на языке параметризуемых моделей; имитационное моделирование с двумя механизмами отклика участника, имеющими принципиально разную форму модели выбора, — параметрическим (мультиномиальная логит-модель) и агентским (на основе больших языковых моделей); планирование экспериментов методом латинского гиперкуба [McKay, Beckman, Conover, 1979] с последующим попарным сравнением политик в пределах одной конфигурации; верификация модели в граничных условиях [Sargent, 2013]; сравнительный анализ устойчивости политик при варьировании параметров конфигурации.

Научная новизна

Научная новизна работы определяется тремя положениями.

Сценарный подход к принятию решений в условиях глубокой неопре-

делённости применён к задаче формирования программы конференции. В рассмотренной автором литературе по планированию программы конференции задача ставится либо при допущении известных преференций участников, либо без их учёта; в обоих случаях анализ устойчивости решений к изменению предположений о поведении аудитории и о вместимости залов как часть постановки задачи не входит. Настоящая работа отличается от рассмотренных тем, что сценарный анализ устойчивости включён в постановку как первичный элемент.

Предложен двусимуляторный диагностический инструмент: параметрическая логит-модель и агентская модель на основе языковых моделей применяются совместно как два механизма моделирования отклика участника с принципиально разной формой модели выбора. Оба механизма по отдельности изучены в литературе; их совместное применение к одной задаче с целью перекрёстной проверки выводов о ранжировании политик рекомендаций реализует приём взаимной проверки моделей [Axtell, Axelrod, Epstein, Cohen, 1996] в настоящей предметной области.

Предложена параметрическая постановка задачи, в которой последовательно сравниваются как политики рекомендаций, так и локальные модификации структуры программы. Совместное оценивание вклада алгоритмической логики и структуры программы в показатели риска перегрузки в рассмотренной автором литературе не встречалось; настоящая работа выводит этот вклад в самостоятельную ось эксперимента.

Практическая значимость

Разрабатываемая система проектируется как аналитический слой существующей продуктовой экосистемы для конференций сообщества JUG. Клиентская часть экосистемы — приложение для индивидуального формирования участником расписания докладов — использовалась на конференции сообщества JUG в 2026 году; разрабатываемая система дополняет её на стороне организатора, обеспечивая численный сравнительный анализ программы до её проведения.

Система проектируется как универсальный инструмент для произвольной программы конференции с параллельными сессиями. Применимость не ограничивается конкретной площадкой: любая программа, удовлетворяющая

входному формату системы, может быть проанализирована единообразно. Это даёт потенциал тиражирования решения на серию конференций сообщества и на смежные мероприятия, использующие аналогичную организационную структуру.

Сравнительный отчёт, формируемый системой, предъявляется в форме, читаемой организатором без обращения к внутреннему устройству системы; роль организатора сохраняется как роль лица, принимающего окончательное решение о структуре программы.

Положения, выносимые на защиту

1) Предложена постановка задачи сценарной оценки загрузки залов при формировании программы конференции в условиях отсутствия данных о фактической посещаемости аудитории.
2) Разработана программная система поддержки принятия решений (СППР) для организатора конференции, обеспечивающая сравнительный анализ политик рекомендаций и локальных модификаций программы.
3) Реализованы два механизма моделирования отклика синтетической аудитории с принципиально разной формой модели выбора — параметрический и на основе больших языковых моделей; на репрезентативном подмножестве конфигураций проведена перекрёстная диагностическая проверка согласованности ранжирования политик.
4) Получены количественные оценки относительного эффекта политик рекомендаций по показателям риска перегрузки залов, баланса нагрузки и релевантности выбора и сценарные характеристики распределения показателей риска по оси локальных модификаций программы.
5) Реализовано представление результатов сценарной оценки в виде сводных показателей и визуализаций, позволяющее сопоставлять загрузку залов, рисковые участки программы и эффекты рассматриваемых решений.

Апробация результатов

Клиентская часть продуктовой экосистемы, разработанная в рамках работы, использовалась на конференции сообщества JUG в 2026 году.

Структура работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка использованных источников. Глава 1 посвящена анализу предметной области и существующих подходов. В главе 2 даётся формальная постановка задачи и описание предлагаемого метода, включая архитектуру системы, семейство политик рекомендаций, оператор локальных модификаций программы, набор показателей и дизайн экспериментов. Глава 3 описывает программную реализацию системы. В главе 4 представлены результаты численного эксперимента, сравнительный анализ политик и модификаций программы, верификация модели в граничных условиях и итоговый сравнительный отчёт. В заключении подведены итоги, обозначены ограничения работы и направления дальнейших исследований.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Конференция как объект планирования

В работе рассматривается процесс формирования программы конференции с параллельными сессиями. Под программой далее понимается совокупность временных слотов, в каждом из которых одновременно проводятся несколько докладов. Каждый доклад привязан к одному из залов; зал имеет фиксированную вместимость, выраженную числом посадочных мест. В программе фиксируются также метаданные докладов — текст аннотации, тематические признаки, состав спикеров. Дополнительные данные о фактическом интересе аудитории к отдельным докладам и о её планируемом распределении между параллельными сессиями в постановке настоящей работы отсутствуют. В работе принимается допущение, что такие данные на этапе формирования программы недоступны; решения, опирающиеся на их доступность, в дальнейшем не рассматриваются.

Целевой пользователь системы — организатор программы: программный комитет или координатор, принимающий решения о наполнении и структуре программы до проведения конференции. Организатор не имеет средств принудительного распределения участников по залам и не обладает доступом к их предпочтениям. Его управляющий ресурс — структура программы и опциональный механизм рекомендации докладов участникам, рассматриваемый как мягкий ориентир, не предписывающий выбора.

Формирование программы конференции — частный случай более широкого класса задач: распределение неопределённого спроса по дискретному набору ресурсов с ограниченной вместимостью, когда управляющая сторона лишена средств жёсткого назначения. К этому же классу относятся маршрутизация транспортных потоков, распределение учебных групп, управление потоками посетителей в выставочных пространствах. Конференция в этом классе занимает особое место: событие однократно, и исторических данных о посещаемости конкретной программы не существует и не будет получено до её проведения.

Система, разрабатываемая в работе, относится к классу систем поддержки принятия решений (СППР). Это означает, что её итоговый артефакт

— не назначение участников и не предписанная политика рекомендаций, а сравнительный аналитический материал, на основании которого окончательное решение принимает человек.

Интерпретация терминов и обозначений, используемых в работе, фиксируется следующим образом. Программа — совокупность временных слотов, докладов, залов, вместимостей и метаданных. Аудитория — синтетически порождаемое множество профилей участников, отражающее предполагаемые интересы и поведение целевой аудитории конференции. Политика рекомендаций — алгоритм формирования упорядоченного списка докладов для участника в каждом слоте. Перегрузка зала — ситуация, в которой ожидаемое число посетителей доклада превышает вместимость зала, в котором он проходит.

1.2 Сущность решаемой проблемы

Перегрузка залов на конференциях с параллельными сессиями — типичная организационная проблема, проявляющаяся как в очевидной форме (физическая невозможность разместить аудиторию доклада), так и в косвенной (потеря качества опыта участника, затруднение перемещения между залами, негативная обратная связь по итогам мероприятия). Источник проблемы — расхождение между неоднородным спросом на отдельные доклады и фиксированной вместимостью отведённых им залов. На этапе формирования программы организатор не располагает количественной оценкой спроса по каждому докладу и поэтому действует в условиях неопределённости.

Базовый способ снять эту неопределённость — построить прогнозную модель посещаемости. На большинстве смежных задач (маршрутизация, торговля, рекомендация контента) такие модели опираются на накопленные исторические данные взаимодействий. В случае конференции с параллельными сессиями этот путь сталкивается с тремя барьерами одновременно. Первый — однократность события: каждая конференция имеет свою программу и свою аудиторию, и переносимость прогноза с одной программы на другую не гарантирована. Второй — отсутствие или скудность ретроспективных данных о фактической посещаемости отдельных докладов: подавляющее большинство конференций не ведёт пообъектного учёта, а добровольная обратная связь от участников охватывает малую долю аудитории. Третий — позднее

раскрытие сигнала: ключевая часть выбора участником докладов происходит непосредственно в день конференции и зависит от множества факторов, плохо прогнозируемых заранее.

Совокупность трёх барьеров переводит задачу из жанра прогнозирования в класс задач принятия решений при глубокой неопределённости (deep uncertainty). В литературе по поддержке решений этот класс предполагает методический сдвиг: вместо построения единственного точечного прогноза и оптимизации программы под него рассматриваются сценарии правдоподобных вариантов реализации спроса, и для каждого сценария оценивается, как поведёт себя программа и сопровождающая её политика рекомендаций. Такой подход разработан в линии Robust Decision Making (RDM) Лемперта и его соавторов [Lempert, Popper, Bankes, 2003; Marchau, Walker, Bloemen, Popper, 2019] и развивается в инструментальных работах по поисковому моделированию [Kwakkel, Pruyt, 2013; Kwakkel, 2017].

Сценарный подход к рассматриваемой задаче ставит вопрос об источнике сценариев. В отсутствие реальных данных аудитория моделируется синтетически: организатор задаёт распределение тематических интересов, структуру поведения участника и параметры его реакции на рекомендации. Каждое сочетание этих параметров определяет один сценарий. Поскольку прогноза нет и проверить «правильность» сценария по факту невозможно, ответ должен быть устойчивым относительно множества правдоподобных сценариев — иначе вывод системы не имеет операционной ценности.

Из этого вытекает необходимость подхода, способного работать без обучающих данных о фактической посещаемости и поддерживать сравнение альтернативных решений в условиях неопределённости спроса. Конкретное методическое наполнение такого подхода и применимость существующих в литературе классов решений рассматриваются в подразделе 1.3.

1.3 Обзор существующих подходов

Анализ литературы по близким задачам показывает три устойчивых класса подходов, в которых ставится и решается задача планирования распределения неопределённого спроса по ресурсам с ограниченной вместимостью. Они различаются способом обращения с неопределённостью спроса. Деление условно: значительное число работ комбинирует элементы разных

классов.

1.3.1 Прогнозные подходы

Прогнозный класс подходов опирается на построение количественной модели ожидаемой посещаемости докладов на основании исторических данных. Полученные оценки используются как вход для последующей оптимизации программы или политики рекомендаций. Цель такого подхода — снять неопределённость спроса заранее, заменив её точечной оценкой; качество итогового решения критически зависит от точности прогноза и от объёма обучающего материала.

Исследовательские работы прогнозного класса разрабатываются преимущественно в смежных доменах. Чжан и соавторы рассматривали задачу предсказания участия пользователей в событиях социальной сети Meetup на основе семантических, временных и пространственных признаков [Zhang et al., 2015]. Нгуен и соавторы исследовали задачу индивидуальной посещаемости в более общей постановке [Nguyen et al., 2022]. В соседнем домене рекомендации точек интереса (Point-of-Interest, POI) применяются глубокие модели предсказания следующего посещения, опирающиеся на массивные журналы пользовательской активности в мобильных приложениях.

В применении к задаче формирования программы конференции прогнозный класс сталкивается с ограничением: для построения прогнозной модели требуется обучающий материал, состоящий из размеченных взаимодействий вида «участник $\times$ доклад $\times$ факт посещения». По причинам, изложенным в подразделе 1.2, такой материал в постановке настоящей работы отсутствует. Прогнозный класс рассматривается как методический фон, от которого осуществляется обоснованный отказ.

1.3.2 Сценарные и робастные подходы

Сценарный класс подходов отказывается от построения единственного прогноза. Вместо этого формулируется множество правдоподобных вариантов развития событий — сценариев, отражающих неопределённость ключевых параметров среды, — и для каждой кандидатной стратегии оценивается её результативность во всех сценариях. Предпочтение отдаётся стратегиям, удерживающим приемлемое значение целевого показателя на максимально широком множестве сценариев; такое свойство стратегии в литературе назы-

вается робастностью. Подход применим в условиях, когда построение точечного прогноза невозможно или ненадёжно.

Методика робастного принятия решений (Robust Decision Making, RDM) сформулирована в монографии Лемперта, Поппера и Бэнкса [Lempert, Popper, Bankes, 2003]. Современное изложение метода и обзор его применений — в коллективной монографии Маршо и соавторов [Marchau, Walker, Bloemen, Popper, 2019]. Развитие методического аппарата выполнено в линии поискового моделирования и сценарного открытия (exploratory modelling, scenario discovery), общая схема которого сформулирована Квакелем и Пруйтом [Kwakkel, Pruyt, 2013]; инструментальная реализация — открытый комплекс EMA-Workbench [Kwakkel, 2017]. Систематический разбор задачи сценарного открытия — выявления подмножества сценариев, в которых рассматриваемая стратегия даёт неудовлетворительный результат, — представлен в обзоре Поппера [Popper, 2019]. Прикладные применения сценарного класса охватывают планирование инфраструктуры устойчивости к климатическим рискам, водохозяйственное планирование, оборонное планирование и стратегическое планирование при долгосрочной неопределённости [Webber, Samaras, 2022].

Сценарный класс не требует обучающего материала о фактической посещаемости и обосновывает решение, принятое в условиях глубокой неопределённости, через анализ его устойчивости на множестве правдоподобных сценариев. Прикладного применения сценарного класса к задаче формирования программы конференции в открытой литературе не зафиксировано. Самостоятельный методический вопрос — конкретный механизм моделирования отклика участника в каждом сценарии — рассматривается в подразделе 1.4.

1.3.3 Гибридные подходы predict-then-optimize

Третий класс подходов — гибридный — объединяет элементы двух предыдущих. Прогнозная модель и оптимизатор связываются в единый процесс: обучение прогнозной модели выполняется не как самостоятельная задача максимизации точности, а согласованно с задачей оптимизации, в результате чего минимизируются те ошибки прогноза, которые наиболее существенно влияют на качество итогового решения. Каноническая постановка дана в работе Бертсимаса и Каллуса [Bertsimas, Kallus, 2020] в форме перехо-

да от прогнозной к предписывающей аналитике; развитие направления оформилось в схему predict-then-optimize в литературе по машинному обучению и операционному анализу.

Прикладные применения гибридного класса представлены в задачах планирования энергетических систем, управления складскими запасами, подбора персонала. Все указанные применения опираются на наличие обучающего материала, доступного в соответствующем домене.

В применении к задаче формирования программы конференции гибридный класс наследует принципиальное ограничение прогнозного: для построения прогнозного компонента требуется обучающий материал, отсутствующий в постановке настоящей работы (см. 1.2). Класс остаётся релевантным как методический фон — направление, в котором задача могла бы быть переформулирована при появлении систематического канала сбора данных о посещаемости, — но не как операциональная основа решения в текущих условиях.

1.4 Обзор методов и моделей

В подразделе 1.3 проведена систематизация по классам подходов. Здесь рассматриваются конкретные методы и модели, разработанные в литературе и применимые в задаче. Изложение разделено на три направления: модели индивидуального выбора и рекомендательные системы с учётом ограничений вместимости (1.4.1), оптимизационные постановки задачи планирования программы конференции (1.4.2), методы моделирования поведения пользователя на основе больших языковых моделей (1.4.3).

1.4.1 Модели индивидуального выбора и рекомендательные системы с учётом ограничений вместимости

Первое направление методов, релевантных задаче, — модели индивидуального выбора. В литературе по дискретному выбору такие модели описывают, какой из доступных вариантов выберет участник в зависимости от его признаков и признаков самого варианта. Базовый инструмент направления — мультиномиальная логит-модель, восходящая к работам МакФаддена, Бен-Акивы и Трэйна; её расширения учитывают гетерогенность предпочтений и нерациональное поведение. Современная линия развития направления связана с включением в модель сигналов взаимодействия и нейросе-

тевых представлений признаков. Аоуад и соавторы предложили расширение мультиномиальной логит-модели, объединяющее сигналы клика и финального выбора [Aouad, Feldman, Segev, Zhang, 2024]. Гибридные постановки, в которых нейросетевые представления интересов встраиваются в классические модели дискретного выбора, описаны в работах Хана и соавторов [Han, Pereira, Ben-Akiva, Zegras, 2020] и Аркуди и соавторов [Arkoudi et al., 2023].

Второе направление — рекомендательные системы с учётом ограничений вместимости (capacity-aware recommender systems). К классической задаче ранжирования здесь добавляется ограничение на агрегированное распределение: рекомендации должны соответствовать индивидуальным интересам и при этом не сосредотачивать аудиторию на ограниченном множестве элементов. Машаэхи и соавторы предложили метод ReCon, в котором задача снижения перегрузки в системе рекомендации вакансий формулируется через оптимальный транспорт [Mashayekhi, Kang, Lijffijt, De Bie, 2023]; масштабируемое расширение метода представлено в [Mashayekhi et al., 2024]. Близкое направление — формализм FEIR (Fair Exposure with Inferiority Reduction), в котором дисбаланс распределения измеряется через категории зависти (envy) и неполноценности (inferiority) [Li, Kang, Lijffijt, De Bie, 2024]. В двусторонних рекомендательных задачах задача рассматривается как справедливое распределение неделимых ресурсов с гарантиями по экспозиции производителей и по отсутствию зависти у потребителей; основные результаты изложены в работах Патро и соавторов [Patro et al., 2020; Patro et al., 2022]. В соседнем POI-домене (рекомендация точек интереса) предложена двухуровневая схема: трансформерная сеть оценивает индивидуальную привлекательность точек, после чего над её результатом выполняется процедура распределения, ограничивающая загрузку каждой точки [Halder, Lim, Chan, Zhang, 2023].

Третье направление — методы реранжирования рекомендательных списков. Они применяются как «надстройка» над базовой моделью релевантности и контролируют коллективные свойства итоговой выдачи. Метод калиброванных рекомендаций [Steck, 2018] обеспечивает соответствие распределения тематик в рекомендации распределению в истории пользователя. Метод Maximal Marginal Relevance [Carbonell, Goldstein, 1998] и его современные расширения управляют разнообразием рекомендаций в выдаче. Де-

терминантные точечные процессы (Determinantal Point Processes) применяются как вероятностная формализация диверсификации с управляемой степенью корреляции между элементами выдачи [Chen, Zhang, Zhou, 2018].

В применении к задаче формирования программы конференции рассмотренные методы применимы частично. Большинство работ по capacity-aware рекомендации разработаны в иных доменах — на рынках труда, в рекомендации точек интереса, на двусторонних торговых площадках. Перенос методов на задачу конференции требует учёта её специфики: число параллельных вариантов в одном слоте мало, вместимость залов фиксирована и неизменяема, обучающий сигнал отсутствует, а популярность доклада зависит от выбора остальных участников. Тем не менее формальный язык capacity-aware рекомендации (envy, exposure fairness, optimal transport, calibration) непосредственно применим к описанию показателей качества и формированию политик рекомендаций в настоящей работе; модели дискретного выбора используются в качестве основы параметрического симулятора отклика участника (см. главу 2).

1.4.2 Оптимизационные постановки задачи планирования программы конференции

Самостоятельная линия работ в литературе посвящена планированию программы конференции в постановке исследования операций. В этих работах сама программа рассматривается как переменная решения: распределение докладов по слотам и залам подбирается так, чтобы максимизировать заданный целевой показатель при соблюдении ряда ограничений. Преференции участников считаются известными — обычно они получены опросом перед конференцией. Ограничения включают условия совместимости спикеров (один спикер не может выступать одновременно в нескольких слотах), тематическую согласованность блоков докладов и привязку к конкретным залам. Задача сводится к целочисленному линейному программированию.

Трёхэтапная схема предложена Вангервеном и соавторами [Vangerven, Ficker, Goossens, Passchyn, Spieksma, 2018]: первый этап — максимизация ожидаемой посещаемости по сообщённым преференциям; второй — минимизация числа вынужденных переходов участника между залами в течение слота; третий — учёт ограничений на доступность спикеров. В развитии направления Резайния, Гоэс и Гуахардо предложили двухстадийную постанов-

ку с целочисленным программированием [Rezaeinia, Góez, Guajardo, 2024], а Пилявский, Яко и Хейри — обобщённую постановку с системой штрафов за нарушение мягких ограничений [Pylyavskyy, Jacko, Kheiri, 2024]. Кластеризационная схема для планирования программы разработана Бульесом и соавторами [Bulhões, Correia, Subramanian, 2022]. Иерархическая постановка для крупных конференций EURO применена в работе Стидсена, Писингера и Виго [Stidsen, Pisinger, Vigo, 2018]. Отдельный методический интерес представляет работа Манда и соавторов [Manda, Hahn, Lamm, Vision, 2019], в которой преференции участников восстанавливаются тематической моделью по текстам аннотаций — без отдельного опроса, — а оптимизация выполняется методом симулированного отжига. В 2024 году начато формирование открытого набора инстанций для тестирования алгоритмов планирования программы конференции (CoSPLib) [Kheiri et al., 2025]; на момент проведения настоящего исследования набор не содержит данных о фактической посещаемости и о преференциях участников.

Структурно близким родственным жанром является задача распределения учащихся по учебным курсам с ограниченной вместимостью — course allocation. В этой задаче также присутствуют ограниченная вместимость, индивидуальные предпочтения и отсутствие принудительного назначения. Канонический протокол распределения CourseMatch, использующий приближённое конкурентное равновесие при равных доходах, развёрнут в работе Будиша и соавторов [Budish, Cachon, Kessler, Othman, 2017]; протокол применяется в Уортонской бизнес-школе. Современное развитие направления связано с псевдо-рыночными механизмами с приоритетами [Kornbluth, Kushnir, 2024]. От задачи конференции course allocation отличается операционно: в нём предусмотрена формальная процедура сбора предпочтений студентов, тогда как в задаче конференции аналогичный канал данных отсутствует.

В применении к настоящей работе оптимизационные постановки задают важный методический фон, но в исходном виде неприменимы по двум причинам. Первая — допущение известных преференций участников; в постановке настоящей работы соответствующий канал данных недоступен (см. 1.2). Вторая — отсутствие в этих работах систематического сценарного анализа: программа подбирается под одну фиксированную модель спроса, а её устойчивость к изменению этой модели не оценивается. Оператор ло-

кальных модификаций программы, используемый в настоящей работе, концептуально близок «короткому ходу» оптимизатора в этих постановках, но применяется не как механизм нахождения наилучшей программы, а как параметрическая ось эксперимента.

1.4.3 Методы моделирования поведения пользователя на основе больших языковых моделей

С 2023 года в литературе оформилось отдельное направление: моделирование поведения пользователя средствами больших языковых моделей. В отличие от параметрических моделей выбора, агентский LLM-симулятор задаёт поведение участника текстовым описанием персоны и инструкцией; решения участника возвращаются языковой моделью в процессе симуляции. Привлекательность направления — в возможности отрабатывать сложные поведенческие сценарии без явного формального описания и без обучающих данных.

Направление заложено работой Парка и соавторов о генеративных агентах [Park, O'Brien, Cai, Morris, Liang, Bernstein, 2023]: агентная архитектура с памятью, рефлексией и планированием воспроизводит правдоподобное социальное поведение в синтетической среде. В развитии направления опубликована работа того же коллектива по симуляции поведения тысячи реальных людей на основе двухчасовых интервью [Park et al., 2024]; сопоставление прогноза агента с поведением соответствующего реального респондента дало точность около 85 % относительно тестовой повторной согласованности самого респондента.

Генеративные агенты применяются к моделированию пользователей рекомендательных систем как самостоятельная линия работ. Систематизация существующих сред разумна по двум осям: что именно моделируется (индивидуальное поведение пользователя или эмерджентные эффекты на уровне популяции) и каким способом проводится валидация (прямое сопоставление с реальными журналами или воспроизведение стилизованных фактов). Среда Agent4Rec [An Zhang et al., 2024] представляет первую ось: индивидуальные агенты с памятью и моделью предпочтений, валидация — через воспроизведение известных эффектов рекомендательных систем (фильтр-пузырей и поляризации интересов). Среда AgentSociety [Piao et al., 2025] представляет вторую ось: десятки тысяч агентов с моделями эмоций, потребностей

и когнитивных процессов, валидация — через воспроизведение четырёх известных социологических экспериментов. В отдельную линию выделяются работы, ориентированные на индивидуальную точность моделирования с использованием психологически обоснованных профилей: SimUSER [Bougie, Watanabe, 2025] и PUB [Ma, Xu, Ren, Hettiachchi, Chan, 2025], последняя — с явной опорой на черты Большой Пятёрки. Перечень близких по жанру сред, не вошедших в основное сравнение (RecAgent [Wang et al., 2023], AgentCF [Zhang et al., 2024], OASIS [Yang et al., 2024]), показывает, что направление развивается интенсивно и охватывает разные масштабы — от единичных пользователей до миллионов агентов в социальной платформе.

Параллельно с методическим развитием направления оформилась его критическая линия. Систематический обзор Лароожа и Тёрнберга [Larooij, Törnberg, 2025] проанализировал 35 исследований по генеративному агентному моделированию и зафиксировал, что валидация большинства из них опирается на субъективное восприятие правдоподобия (believability), а не на операциональную валидность модели. Эта критика подтверждается эмпирически в работе [Lu et al., 2025]: на массиве реальных пользовательских кликов точность прямого LLM-предсказания индивидуального следующего действия составила менее 12 %, а после дообучения — не более 34 %. В качестве альтернативы индивидуальной точности рассматривается согласованность с распределенческими свойствами реальных данных — паттернами активности, стилизованными фактами, иерархией популярностей; такой подход реализован, в частности, в работе Томашевича и соавторов [Tomašević et al., 2025] для воспроизведения форумов социального типа.

В настоящей работе LLM-агентский класс методов используется как второй независимый механизм моделирования отклика участника. Содержательная мотивация состоит в том, что два механизма независимы по форме допущений о поведении: параметрический симулятор фиксирует поведение в виде функции полезности с явными весами, а LLM-агентский — задаёт его текстовым описанием персоны и инструкции без явной функциональной формы. Эти классы допущений не сводятся друг к другу, поэтому совпадение или расхождение их выводов диагностически информативно. Совпадение ранжирования политик рекомендаций двумя независимыми механизмами трактуется как признак того, что результат не зависит от конкретной

формы допущений; систематическое расхождение указывает на чувствительность вывода к одной из двух моделей и служит сигналом для дополнительного анализа. Применение двух независимых механизмов моделирования отклика к одной задаче операционализирует канон взаимной проверки моделей (docking), сформулированный в работе Акстелла, Аксельрода, Эпстейна и Коэна [Axtell, Axelrod, Epstein, Cohen, 1996] и закреплённый в классических работах по верификации и валидации имитационных моделей [Sargent, 2013; Robinson, 2014; Kleijnen, 2005].

1.5 Анализ ограничений существующих решений

Систематизация подходов и методов, приведённая в подразделах 1.3–1.4, позволяет очертить пространство, не покрытое существующей литературой и определяющее содержательную нишу настоящей работы. Анализ ведётся по нескольким независимым осям; каждая ось отражает требование задачи, которое существующие подходы покрывают лишь частично.

Ось 1. Отсутствие данных о фактической посещаемости в постановке задачи. Прогнозный и гибридный классы подходов (1.3.1, 1.3.3) предполагают наличие обучающего материала. В постановке настоящей работы такой материал отсутствует — это соответствует ситуации, типичной для большинства конференций без систематического канала сбора данных о посещаемости. Сценарный класс (1.3.2) методически адекватен этому условию, однако в задаче формирования программы конференции до настоящего времени не применялся.

Ось 2. Учёт ограничений вместимости. Оптимизационные постановки задачи планирования программы конференции (1.4.2) учитывают вместимость лишь как формальное ограничение совместимости и не моделируют коллективный эффект перегрузки залов как функцию выбора аудитории. Capacity-aware рекомендательные системы (1.4.1) разработаны преимущественно в смежных доменах (вакансии, точки интереса), и их перенос на задачу конференции в открытой литературе не описан.

Ось 3. Совместное сравнение политик рекомендаций и вариантов программы. Существующая литература рассматривает задачу либо как задачу планирования программы при фиксированной модели спроса (1.4.2), либо как задачу рекомендации при фиксированной программе (1.4.1). Совместный

сравнительный анализ влияния выбора политики рекомендаций и локальных модификаций программы на показатели риска перегрузки в открытой литературе не выполнялся.

Ось 4. Взаимная проверка независимыми механизмами моделирования отклика. Параметрические и LLM-агентские механизмы моделирования отклика участника развиваются как самостоятельные линии (1.4.1, 1.4.3). Их совместное применение в одной задаче для перекрёстной проверки выводов о ранжировании политик рекомендаций описано в литературе фрагментарно; систематическая методологическая постановка двусимуляторной валидации применительно к задаче формирования программы конференции не зафиксирована.

Ось 5. Сценарная робастность как критерий сравнения политик. Большинство работ в области рекомендательных систем сравнивают политики по средним значениям показателей качества. Сценарный класс подходов (1.3.2) формализует робастность как способность стратегии удерживать приемлемое значение целевого показателя на множестве сценариев. Применение этого критерия к сравнению политик рекомендаций в задаче конференции в открытой литературе не описано.

Идентифицированный исследовательский пробел. Совмещение перечисленных пяти осей очерчивает область, в которой настоящая работа размещает свой вклад. Разрабатывается система поддержки принятия решений для организатора конференции, сочетающая сценарный анализ при глубокой неопределённости спроса в духе Robust Decision Making, учёт ограничений вместимости как одну из основных характеристик качества программы, совместное сравнительное оценивание влияния политики рекомендаций и локальных модификаций программы. Выводы перекрёстно проверяются двумя независимыми механизмами моделирования отклика участника — параметрическим и на основе больших языковых моделей. Первичным критерием сравнения политик служит робастность. В открытой литературе на момент проведения исследования работ, охватывающих все пять осей одновременно, не обнаружено.

1.6 Выводы по главе

Объект исследования — процесс формирования программы конференции с параллельными сессиями и ограниченной вместимостью залов. В постановке настоящей работы данные о фактической аудитории и её предпочтениях отсутствуют, что соответствует типичной для большинства конференций ситуации, в которой систематический канал сбора таких данных не развёрнут. Дополнительный фактор — однократность события, ограничивающая переносимость прогноза с одной конференции на другую. В этих условиях задача относится к классу задач принятия решений при глубокой неопределённости и не сводится к задаче прогнозирования.

Систематический обзор подходов к задаче и смежным задачам показывает три устойчивых класса методов. Прогнозный класс предполагает наличие обучающего материала, недоступного в условиях задачи. Гибридный класс наследует то же ограничение. Сценарный класс, разработанный в линии Robust Decision Making, методически соответствует условиям задачи и в работе принимается как основа методологии.

Конкретные методы, применимые внутри сценарного класса, включают модели дискретного выбора и capacity-aware рекомендательные системы для построения параметрической модели отклика участника, оптимизационные постановки задачи планирования программы конференции для формализации структуры программы и операторов её локальной модификации, методы моделирования поведения пользователя на основе больших языковых моделей для построения второго независимого механизма отклика. Каждое из направлений в открытой литературе применяется обособленно; интегрированных постановок, объединяющих все три, в открытой литературе не зафиксировано.

Этот пробел очерчивает содержание работы: построение системы поддержки принятия решений на пересечении пяти осей, ни одна из которых в нынешней литературе одновременно не закрывается:

- отсутствие данных о фактической посещаемости;
- учёт ограничений вместимости;
- совместное сравнение политик рекомендаций и вариантов программы;
- взаимная проверка двумя независимыми механизмами моделирования отклика;

– сценарная робастность как критерий сравнения.

Формальная постановка задачи и описание предлагаемого методического подхода — в главе 2.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА

2.1 Формализация задачи

Объект исследования и сущность решаемой проблемы введены в главе 1. В подразделе 2.1 даётся формальное описание задачи, на котором строятся все последующие построения работы.

2.1.1 Программа конференции

Программа конференции P задаётся набором сущностей $P = \langle S, T, H, A, c, M \rangle$, где:

- $S = \{s_1, \ldots, s_{|S|}\}$ — множество временных слотов конференции;
- $T = \{t_1, \ldots, t_{|T|}\}$ — множество докладов;
- $H = \{h_1, \ldots, h_{|H|}\}$ — множество залов;
- $A : T \to H \times S$ — отображение, ставящее в соответствие каждому докладу зал и слот, в которых он проводится;
- $c : H \to \mathbb{N}$ — функция вместимости залов, выраженная числом посадочных мест;
- M — метаданные программы: текстовые аннотации докладов, тематические признаки, состав спикеров.

Программа P — произвольный вход системы; конкретные инстансы программы используются в экспериментальной части (глава 4).

2.1.2 Параметризуемые модели

В постановке задачи участвуют четыре параметризуемые модели, описывающие поведение аудитории и привлекательность докладов.

Модель популярности доклада $\rho : T \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ оценивает априорную привлекательность каждого доклада. Источники сигнала — семантическая близость темы доклада к тематике конференции, известность спикера, текстовая оценка языковой модели. Конкретный источник выбирается параметром конфигурации.

Модель синтетической аудитории U_θ — порождающий процесс, который по параметру θ выдаёт множество индивидуальных профилей участников. Параметры процесса — численность аудитории и распределение те-

матических интересов.

Модель индивидуального выбора σ задаёт распределение вероятностей выбора участником доклада в каждом слоте. Обозначим через $\hat{\pi} := \pi(u, T_s, L_t)$ упорядоченный список из K докладов, выданный политикой π. На входе модель получает профиль участника u, множество доступных в слоте докладов $T_s \subseteq T$, рекомендацию $\hat{\pi}$ и текущую оценку загрузки залов $L_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|H|}$; на выходе формирует распределение $\sigma(\cdot \mid u, T_s, \hat{\pi}, L_t)$ на T_s.

Параметрическая форма модели σ — мультиномиальная логит-модель. Полезность доклада $t \in T_s$ для участника u задаётся линейной комбинацией:

$$U(t \mid u, \hat{\pi}, L_t) = w_{rel} \cdot \mathrm{rel}(u, t) + w_{rec} \cdot \mathrm{rec}(t, \hat{\pi}) + w_{gossip} \cdot \mathrm{gossip}(t, L_t),$$

где $\mathrm{rel}(u, t) \in [0, 1]$ — релевантность доклада профилю участника, $\mathrm{rec}(t, \hat{\pi}) \in [0, 1]$ — нормированный вклад присутствия доклада в рекомендации (в общем случае — невозрастающая по рангу функция, равная нулю при $t \notin \hat{\pi}$; конкретная форма — индикаторная, ранговая или нормированная по скорингу политики — задаётся параметром реализации, в настоящей работе принята индикаторная форма $\mathrm{rec}(t, \hat{\pi}) = \mathbf{1}\{t \in \hat{\pi}\}$, см. подраздел 3.3), $\mathrm{gossip}(t, L_t) \in [0, 1]$ — нормированное динамическое усиление выбора в зависимости от уже сделанных выборов в когорте. Веса $w_{rel}, w_{rec}, w_{gossip} \in [0, 1]$ являются параметрами конфигурации; параметр стохастичности (температура) $\tau > 0$ фиксируется при настройке симулятора.

Вероятность выбора доклада $t \in T_s$ задаётся softmax-распределением над полезностями:

$$\sigma(t \mid u, T_s, \hat{\pi}, L_t) = \frac{\exp\big(U(t \mid u, \hat{\pi}, L_t)/\tau\big)}{\sum_{t' \in T_s} \exp\big(U(t' \mid u, \hat{\pi}, L_t)/\tau\big)}.$$

Граничные режимы по τ: при $\tau \to 0$ выбор детерминирован и совпадает с $\arg\max_{t \in T_s} U(t \mid u, \hat{\pi}, L_t)$; при $\tau \to \infty$ выбор равновероятен среди T_s независимо от U. Оценка априорной популярности доклада ρ, введённая выше, используется политикой π при формировании $\hat{\pi}$ и тем самым влияет на U только через компонент $\mathrm{rec}(t, \hat{\pi})$.

Модель социального заражения G управляет тем, как результаты выбора одних участников влияют на выбор последующих. Состояние L_t об-

новляется после каждого выбора инкрементом счётчиков занятых мест по соответствующей паре «слот $\times$ зал» и числа выбравших соответствующий доклад. Динамическое усиление $\text{gossip}(t, L_t)$ в формуле полезности задаётся как монотонно неубывающая функция числа уже сделанных выборов на доклад t. В принятой реализации использована логарифмическая нормировка с насыщением (см. подраздел 3.3):

$$\text{gossip}(t, L_t) = \frac{\log(1 + n_t)}{\log(1 + N)},$$

где n_t — текущее число посетителей, выбравших доклад t к моменту принятия решения текущим участником, N — общее число участников в когорте. Сила эффекта регулируется единственным параметром конфигурации — весом w_{gossip} в функции полезности. При $w_{gossip} = 0$ эффект социального заражения отсутствует; при росте w_{gossip} выбор смещается в пользу уже сделанного большинством, а логарифмическая нормировка предотвращает доминирование первого популярного доклада за счёт эффекта насыщения.

2.1.3 Политики рекомендаций и оператор локальных модификаций программы

Под политикой рекомендаций понимается алгоритм формирования упорядоченного списка из K докладов, предъявляемого участнику в данном слоте:

$$\pi : (P, u, L_t) \to (\hat{t}_1, \ldots, \hat{t}_K), \quad \hat{t}_i \in T_s.$$

Политика влияет на итоговое распределение посещений только через компонент w_{rec} функции полезности участника. При $w_{rec} \to 0$ выбор политики не влияет на итог; при $w_{rec} \to 1$ выбор участника определяется политикой полностью.

Множество рассматриваемых политик Π задаётся в подразделе 2.2.2.

Обозначим через $\mathcal{P}_{\text{prog}}$ множество всех допустимых программ конференции с фиксированным составом докладов T, фиксированным расписанием слотов S и непротиворечивыми ограничениями на спикеров. Оператор локальной модификации программы $\Phi : \mathcal{P}_{\text{prog}} \to \mathcal{P}(\mathcal{P}_{\text{prog}})$ отображает программу $P_0 \in \mathcal{P}_{\text{prog}}$ в конечное множество $\Phi(P_0) = \{P_0, P_1, \ldots, P_k\} \subset \mathcal{P}_{\text{prog}}$, полученное перестановками пар докладов между параллельными слотами одного

дня. Допустимыми считаются варианты, в которых сохраняется состав докладов T и не возникает конфликтов спикеров (один спикер не оказывается в двух параллельных слотах). Бюджет оператора — параметр $k_{\max}$, ограничивающий число модификаций относительно исходной программы P_0 и тем самым мощность $|\Phi(P_0)| \leq k_{\max} + 1$. Бюджет $k_{\max}$ является параметром конфигурации.

2.1.4 Параметрические конфигурации

Под конфигурацией ξ понимается точка в пространстве параметрических осей Ξ. Оси задают всё, что варьируется в эксперименте, кроме политики (политика обрабатывается полным перебором внутри каждой точки). Состав осей:

1) вместимость залов — множитель относительно номинальной вместимости и режим распределения мест между залами одного слота;
2) модель популярности — выбор источника оценки $\rho(T)$;
3) веса компонентов модели поведения участника — $(w_{rel}, w_{rec}, w_{gossip})$ при симплексном ограничении $w_{rel} + w_{rec} + w_{gossip} = 1$;
4) размер и состав аудитории — численность и распределение тематических интересов;
5) вариант программы — индекс варианта в множестве $\{P_0, P_1, \ldots, P_k\}$, полученном оператором Φ.

Параметр стохастичности softmax-распределения и базовая вероятность отказа от посещения слота фиксируются при настройке симулятора и в перечень осей не входят. Репликация конфигурации на нескольких независимых случайных зёрнах применяется поверх плана эксперимента как механизм усреднения и собственной оси гиперкуба не образует.

2.1.5 Постановка задачи

Требуется разработать программную систему, которая для произвольной программы P, конфигурации $\xi \in \Xi$ и политики $\pi \in \Pi$:

1) формирует синтетическую аудиторию $U_\theta(\xi)$;
2) оценивает популярность докладов $\rho_\xi(T)$;
3) воспроизводит индивидуальный выбор каждого участника во всех слотах при заданной модели поведения, заданной политике и заданном варианте программы;

4) регистрирует распределение посещений по парам $\langle s, h \rangle$;
5) вычисляет показатели загрузки и риска превышения вместимости (см. подраздел 2.2.3);
6) повторяет шаги 1–5 для всех точек выборки $\xi \in \Xi^* \subset \Xi$ и всех политик $\pi \in \Pi$, где Ξ^* — выборка, формируемая по плану эксперимента (см. подраздел 2.4);
7) собирает сравнительный отчёт.

Выходные данные системы:

– распределение ожидаемой загрузки по парам $\langle s, h \rangle$ для каждой пары (ξ, π);
– список троек $\langle s, h, t \rangle$, в которых ожидаемая загрузка превышает вместимость (горячие точки программы);
– таблица показателей по комбинациям «политика $\times$ конфигурация»;
– перечень локальных модификаций программы со снижением риска относительно исходной программы;
– характеристики чувствительности результата к параметрам конфигурации;
– раздел допущений модели.

2.2 Описание предлагаемого метода

Предлагаемый метод реализует сценарную оценку риска перегрузки залов средствами системы поддержки принятия решений. Ядро метода — численный эксперимент, в котором программа конференции прогоняется через выборку параметрических конфигураций; для каждой конфигурации сравниваются политики рекомендаций и варианты программы по показателям риска и устойчивости.

В этом подразделе описана архитектура системы, семейство политик и оператор локальных модификаций программы, набор показателей и форма выходного отчёта. Дизайн эксперимента вынесен в подраздел 2.4.

2.2.1 Состав системы

Система собрана из девяти модулей с явными интерфейсами.

– *Модуль программы конференции* хранит внутреннее представление расписания и метаданных; на него опираются все остальные модули.
– *Модуль модели популярности* реализует семейство взаимозаменяемых

функций $\rho : T \to \mathbb{R}_{\geq 0}$. Источник оценки — семантическая близость, известность спикера, оценка языковой модели или их комбинация.

- *Модуль синтетической аудитории* реализует порождающий процесс U_θ и выдаёт множество профилей участников по заданным параметрам.
- *Модуль модели поведения участника* задаёт функцию полезности и параметр стохастичности, описанные в подразделе 2.1.2.
- *Модуль политик рекомендаций* реализует семейство Π в едином интерфейсе. Состав политик описан в подразделе 2.2.2.
- *Модуль локальных модификаций программы* реализует оператор Φ и проверяет допустимость порождаемых вариантов программы.
- *Модуль симуляции* существует в двух независимых вариантах. Параметрический вариант реализует мультиномиальный логит замкнутой формы. Агентский вариант построен на языковой модели: каждому участнику соответствует отдельный экземпляр языковой модели с профилем-персоной и историей выборов в текущем слоте.
- *Модуль показателей* считает количественные характеристики результата по группам, описанным в подразделе 2.2.3.
- *Модуль сравнительного отчёта* собирает результаты в форму, предъявляемую организатору (подраздел 2.2.4).

Параметрический и агентский варианты применяются совместно как два независимых механизма моделирования отклика. Параметрический вариант фиксирует поведение через функцию полезности с явными весами; агентский — через текстовое описание персоны и инструкции, без явной функциональной формы. Эти классы допущений не сводятся друг к другу.

Совпадение или расхождение выводов двух механизмов даёт диагностический сигнал. Совпадение трактуется как признак того, что результат не зависит от конкретной формы допущений; систематическое расхождение указывает на чувствительность вывода к одному из двух механизмов и служит поводом для дополнительного анализа. В литературе по имитационному моделированию такая взаимная проверка называется docking [Axtell, Axelrod, Epstein, Cohen, 1996].

2.2.2 Семейство политик и оператор локальных модификаций программы

В сравнении участвует минимально достаточное семейство политик, расходящихся по двум содержательным признакам — состав сигналов в скоринге и степень учёта состояния системы. В минимальный набор входят:

- **контрольная политика** — рекомендация участнику не предъявляется; компонент w_{rec} из функции полезности исключён; роль — точка отсчёта;
- **политика по релевантности** — top-K строится ранжированием докладов по близости к профилю участника; сигналы загрузки и популяции не учитываются;
- **политика с учётом загрузки залов** (capacity-aware) — к скорингу добавляется компонент, монотонно убывающий по текущей загрузке зала;
- **политика на основе языковой модели** (LLM-ranker) — профиль участника и список кандидатов передаются языковой модели, и она возвращает ранжирование.

Семейство расширяемо: модификаторы скоринга (диверсификация рекомендаций средствами Maximal Marginal Relevance [Carbonell, Goldstein, 1998], gossip-вход в скоринг политики) и альтернативные базовые политики (детерминантные точечные процессы [Chen, Zhang, Zhou, 2018], графовые методы) подключаются через тот же интерфейс. Конкретный состав политик, использованный в эксперименте, фиксируется в главе 4.

Оператор локальной модификации программы Φ (см. подраздел 2.1.3) генерирует допустимые варианты программы перестановками пар докладов между параллельными слотами одного дня. Оператор не претендует на нахождение оптимальной программы; его роль в работе — параметрическая ось эксперимента, позволяющая количественно оценить вклад структуры программы в показатели риска относительно вклада политики рекомендаций. Полная задача оптимизации программы средствами целочисленного программирования, разработанная в литературе по conference scheduling, в рамках настоящей работы не решается.

2.2.3 Показатели

Показатели сгруппированы по смыслу. Группы 2 и 4 рассматриваются как центральные.

Группа 1. Загрузка и распределение. Средняя загрузка зала в слоте; дисперсия загрузки залов внутри слота; коэффициент неравенства загрузки между залами слота.

Группа 2. Риск превышения вместимости. Среднее относительное превышение вместимости по тем парам $\langle s, h \rangle$, в которых превышение зафиксировано; доля слотов, в которых хотя бы один зал превышает вместимость; мощность множества горячих точек.

Группа 3. Релевантность рекомендаций. Средняя релевантность фактически выбранного доклада профилю участника; потеря релевантности относительно политики по релевантности при тех же параметрах конфигурации.

Группа 4. Устойчивость политики. Доля точек выборки, в которых одна политика лучше другой по показателю риска (попарное сравнение); размах значений показателя риска при варьировании одной оси конфигурации; сожаление политики относительно лучшей в каждой точке.

Группа 5. Эффект модификации программы. Относительное снижение показателей риска от перестановки относительно исходной программы при фиксированной политике и фиксированной конфигурации; доля конфигураций, в которых модификация даёт значимое снижение риска при выбранной политике.

Группа 6. Совместные характеристики. Двумерное распределение пар «риск $\times$ релевантность» по точкам и политикам.

2.2.4 Сравнительный отчёт

Итоговый артефакт системы — сравнительный отчёт для организатора. Минимальный состав:

- карта ожидаемой загрузки залов в виде матрицы «слот $\times$ зал»;
- список горячих точек программы — топ-N троек $\langle s, h, t \rangle$ с указанием среднего превышения и числа конфигураций, в которых тройка попала в горячую зону;
- сравнительные таблицы политик, построенные по принципу попарного сравнения внутри точки гиперкуба;

– перечень локальных модификаций программы с количественной оценкой их эффекта на показатели риска при разных политиках;
– результаты анализа чувствительности к параметрам конфигурации;
– результаты согласованности двух симуляторов на общей подвыборке точек;
– раздел допущений и ограничений модели.

Отчёт формируется автоматически по результатам прогона и предъявляется в форме, читаемой без обращения к внутреннему устройству системы.

2.3 Сравнительный анализ альтернатив

В этом подразделе обосновывается выбор подхода и его компонентов на фоне известных в литературе альтернатив. Аргументы строятся на анализе существующих подходов, выполненном в главе 1.

2.3.1 Выбор методологического класса и формы симулятора отклика

Альтернативы в классе подходов к задаче рассмотрены в главе 1: прогнозный класс, сценарный класс, гибридный класс. Прогнозный и гибридный классы предполагают наличие обучающего материала о фактической посещаемости; в постановке настоящей работы такой материал отсутствует. Сценарный класс, восходящий к работе Лемперта, Поппера и Бэнкса о робастном принятии решений [Lempert, Popper, Bankes, 2003], не требует обучающего материала и обосновывает решение через анализ его устойчивости на множестве правдоподобных сценариев. По этим причинам сценарный класс в работе принимается как основа методологии. Аргумент в пользу выбора укрепляется тем, что в открытой литературе по формированию программы конференции применений сценарного класса не зафиксировано: предлагаемый подход не дублирует уже существующее, а заполняет содержательную нишу.

Внутри сценарного класса остаётся открытым вопрос о механизме моделирования отклика участника в каждом сценарии. В литературе разработаны два класса механизмов — параметрические модели индивидуального выбора (мультиномиальный логит и его расширения) и агентские модели на основе больших языковых моделей [Park, O’Brien, Cai, Morris, Liang, Bernstein, 2023; An Zhang et al., 2024]. Параметрический класс даёт интерпретируемую функцию полезности и низкие вычислительные затраты, но опирается на яв-

ные допущения о форме поведения. Агентский класс снимает требование к явной функциональной форме и поддерживает сложные поведенческие сценарии, но даёт высокие вычислительные затраты и не обладает интерпретируемой структурой допущений; кроме того, в литературе зафиксировано, что прямая индивидуальная точность LLM-агентов на реальных данных невелика, что ставит под вопрос их использование в качестве единственного механизма [Larooij, Törnberg, 2025; Lu et al., 2025]. В работе используются оба механизма. Параметрический симулятор служит основным инструментом полного прогона по плану эксперимента; агентский — независимым источником отклика для перекрёстной проверки выводов на репрезентативной подвыборке точек. Совместное применение двух механизмов снимает риск зависимости вывода от единственного допущения о форме поведения.

2.3.2 Выбор политик, оператора и плана эксперимента

Альтернативы в семействе политик включают, помимо рассмотренных в подразделе 2.2.2, методы реранжирования с детерминантными точечными процессами, обучаемые политики на основе графовых нейронных сетей, политики на основе обучения с подкреплением. В настоящей работе они выведены за рамки минимального сравнения по двум причинам. Первая — отсутствие обучающего материала, на котором обучаемые политики могли бы быть откалиброваны. Вторая — задача работы не состоит в построении наилучшей политики; она состоит в сравнении устойчивости политик различной сложности при варьировании конфигурации. Минимально достаточный набор политик, описанный в подразделе 2.2.2, образует пространство, в котором содержательное сравнение возможно; при необходимости семейство расширяется через тот же интерфейс.

Альтернативы для оператора Φ — полная задача оптимизации программы средствами целочисленного программирования [Vangerven, Ficker, Goossens, Passchyn, Spieksma, 2018; Pylyavskyy, Jacko, Kheiri, 2024; Bulhões, Correia, Subramanian, 2022] и эвристические алгоритмы локального поиска. В работе принят вариант локальных перестановок докладов между параллельными слотами одного дня. Этот вариант не претендует на нахождение оптимальной программы; он используется как параметрическая ось эксперимента, позволяющая количественно оценить вклад структуры программы в показатели риска относительно вклада политики рекомендаций. Полная оп-

тимизация программы относится к существующей литературе по conference scheduling и в рамках настоящей работы не выполняется.

Альтернативы в форме оценки — сравнение политик по средним значениям показателей по всему пространству конфигураций или попарное сравнение внутри одной конфигурации. В работе принят второй вариант, поскольку первый скрывает чувствительность результата к допущениям о конфигурации, а в задаче с глубокой неопределённостью именно эта чувствительность является объектом анализа. Альтернативы в плане эксперимента — полный факторный перебор и латинский гиперкуб. Полный факторный перебор не применим к большому числу осей по бюджету; латинский гиперкуб, введённый Маккеем, Бекманом и Коновером [McKay, Beckman, Conover, 1979], обеспечивает равномерное покрытие пространства параметров заданным числом точек и опирается на методику планирования имитационных экспериментов [Kleijnen, 2005].

2.4 Дизайн экспериментов и план валидации

План эксперимента строится на латинском гиперкубе [McKay, Beckman, Conover, 1979] по параметрическим осям, кроме политики; политика обрабатывается полным перебором внутри каждой точки гиперкуба. Подход опирается на методику планирования имитационных экспериментов [Kleijnen, 2005].

2.4.1 Параметрический симулятор

Гиперкуб строится из 50 точек по осям конфигурации, описанным в подразделе 2.1.4 (вместимость, модель популярности, веса компонентов модели поведения, размер аудитории, вариант программы). Внутри каждой точки перебираются все политики из выбранного семейства, и для каждой пары (ξ, π) симулятор запускается с тремя независимыми случайными зёрнами. Суммарный объём — порядка 600 прогонов; временной бюджет — минуты.

2.4.2 LLM-симулятор

Из 50 точек гиперкуба отбираются 12 точек, покрывающих крайние и центральные значения каждой оси. Внутри каждой точки также перебираются все политики из выбранного семейства. Случайное зерно одно: внутри одной точки все политики прогоняются на одной и той же синтетической аудитории. Этот приём (общие случайные числа, common random numbers)

снимает шум сравнения политик внутри точки и сокращает суммарное число прогонов LLM-симулятора без потери информативности парного сравнения. Суммарный объём — порядка 48 прогонов; временной бюджет — часы.

2.4.3 Анализ результатов

Для каждой пары (ξ, π) вычисляются среднее и разброс показателей подраздела 2.2.3. Сравнение политик ведётся попарно внутри каждой точки гиперкуба: «доля точек, в которых политика A лучше политики B по показателю m». Усреднение показателя по всем точкам не используется, поскольку оно скрывает сценарную чувствительность и в задаче с глубокой неопределённостью теряет содержательность.

Сравнение модификаций программы ведётся аналогично — попарно между P_0 и P_k при фиксированной политике и фиксированных остальных параметрах конфигурации.

Чувствительность результата к параметрам конфигурации исследуется по каждой оси отдельно. При фиксации остальных параметров наблюдается изменение центральных показателей вдоль варьируемой оси.

Согласованность двух симуляторов проверяется на 12 общих точках. На этих точках сопоставляются ранжирования политик, полученные параметрическим и LLM-симулятором. Качественное совпадение ранжирования трактуется как взаимная проверка двух независимых источников отклика; систематическое расхождение фиксируется отдельно и интерпретируется как индикатор чувствительности вывода к допущениям одного из двух механизмов.

2.4.4 Верификация модели в граничных условиях

Перед содержательным анализом результатов модель должна продемонстрировать четыре свойства, обязательные для корректной модели рассматриваемого класса.

Свойство 1. При сильно избыточной вместимости показатели риска перегрузки стремятся к нулю независимо от политики.

Свойство 2. При уменьшении вместимости показатели риска монотонно растут.

Свойство 3. При $w_{rec} \to 0$ различие политик по показателям загрузки стремится к нулю — политики не влияют на итог, поскольку рекомендация

не входит в функцию полезности участника.

Свойство 4. При $w_{rec} \to 1$ различие политик по показателям загрузки максимально — политика определяет итог полностью.

Если хотя бы одно из четырёх свойств не выполняется, модель считается некорректной, и переход к содержательному анализу блокируется до устранения причины. В литературе по верификации и валидации имитационных моделей такая процедура называется extreme condition testing [Sargent, 2013; Robinson, 2014]. Проверки реализованы как автоматизированные интеграционные тесты на уровне модели в целом и не пересекаются с юниттестами кода.

2.4.5 Допущения и ограничения

Перечень фиксируется как часть условий задачи и в обязательном порядке включается в раздел отчёта.

Аудитория задаётся синтетическим порождающим процессом; согласованность синтетической аудитории с фактической аудиторией конкретной конференции в работе не рассматривается.

Модель индивидуального выбора имеет параметрическую форму. Калибровка её параметров на внешних данных производится в одном из вариантов реализации, но в обязательный результат работы не входит.

Модель популярности докладов оценивается по признакам, доступным на этапе формирования программы. Соответствие этой оценки фактической популярности на конференции — внешний вопрос; в работе он не рассматривается.

Реакция аудитории на рекомендации задаётся параметрически. Фактическая степень влияния рекомендации на реальной конференции трактуется как внешний параметр и варьируется как ось эксперимента.

Модификации программы рассматриваются как локальные перестановки в окрестности исходной программы. Полная задача оптимизации программы средствами целочисленного программирования к работе не относится; она разработана в существующей литературе по conference scheduling.

Численные значения показателей трактуются как сравнительные между политиками, конфигурациями и вариантами программы в рамках единой модели. Абсолютная интерпретация значений вне модели в работе не производится.

2.5 Выводы по главе

Сформулирована формальная постановка задачи сценарной оценки риска перегрузки залов при формировании программы конференции в условиях, при которых данные о фактической посещаемости отсутствуют. Постановка задаёт программу конференции P как произвольный вход системы; четыре параметризуемые модели (популярности, синтетической аудитории, индивидуального выбора, социального заражения); семейство политик рекомендаций Π и оператор локальных модификаций программы Φ; пространство параметрических конфигураций Ξ.

Описан предлагаемый метод. Архитектура системы состоит из девяти модулей с явными интерфейсами. В семейство политик входит минимально достаточный набор, расширяемый через единый интерфейс. Симулятор отклика реализован в двух независимых вариантах, параметрическом и на основе языковой модели; вместе они работают как двусимуляторный диагностический инструмент.

Обоснован выбор сценарного класса как методологической основы; выбор двусимуляторного приёма как механизма перекрёстной проверки; выбор минимально достаточного состава политик; выбор локальных перестановок как формы модификации программы; выбор латинского гиперкуба и попарного сравнения как плана эксперимента и формы оценки.

Сформулирован дизайн экспериментов: латинский гиперкуб из 50 точек с тремя случайными зёрнами для параметрического симулятора, репрезентативное подмножество из 12 точек с общими случайными числами для LLM-симулятора. Определены процедуры анализа результатов, согласованности двух симуляторов и верификации модели в граничных условиях. Зафиксированы допущения и ограничения работы.

Реализация описанного метода — архитектура программной системы, состав модулей, интерфейсы и материалы реализации — рассматривается в главе 3.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

3.1 Архитектура реализованного программного комплекса

Глава 2 определяет состав системы как набор из девяти функциональных модулей, образующих систему поддержки принятия решений для организатора программы конференции. Настоящий подраздел описывает реализацию этого замысла в виде программного комплекса.

Комплекс собран из нескольких модулей: модели, симуляторы, рекомендательные политики, оператор локальных модификаций программы, планировщик экспериментов, модуль показателей и средства формирования сравнительных отчётов. Модули взаимодействуют через стабильные интерфейсы; это даёт воспроизводимость отдельных этапов эксперимента, независимое тестирование модулей и расширение состава политик и моделей популярности без переработки симулятора.

В реализации комплекс разделён на три архитектурных уровня. Уровень данных хранит и подготавливает входы: программа конференции, синтетическая популяция профилей участников, векторные представления описаний докладов и профилей, преднасчитанная оценка априорной популярности докладов. Уровень моделирования реализует отклик аудитории на программу и на рекомендации: модель поведения участника, семейство политик рекомендаций, оператор локальных модификаций программы и два симулятора с различной формой модели выбора — параметрический и агентский на основе языковой модели. Уровень эксперимента отвечает за дизайн численного эксперимента и обработку его результатов: генератор плана эксперимента, управление случайностью на принципе общих случайных чисел, модуль показателей загрузки и риска, средства формирования сравнительного отчёта. Зависимости между уровнями однонаправленны: данные не знают ничего о моделях и эксперименте; моделирование зависит от данных, но не от плана эксперимента; эксперимент собирает результаты, но не вмешивается в логику отклика. Программа конференции остаётся единственным фактическим входом системы; все остальные сущности либо моделируются, либо задаются параметрами эксперимента.

Разработанный программный комплекс рассматривается как аналити-

ческий слой существующей продуктовой экосистемы для конференций сообщества JUG, на стороне организатора. Клиентская часть экосистемы — приложение для индивидуального формирования участником расписания докладов — была развёрнута в производственной среде и обеспечивает существующий канал взаимодействия с участниками. Комплекс подключается к этой экосистеме как самостоятельный аналитический инструмент: на вход он принимает программу конференции в формате, совместимом с существующим сервисом рекомендаций, и возвращает сравнительный отчёт для организатора. Метрики использования клиентского приложения и пользовательские сигналы в постановку настоящей работы не входят и комплексом не используются.

Реализация программного комплекса выполнена автором лично. К авторским инженерным решениям относятся: разделение каналов влияния политики и состояния системы на функцию полезности участника; форма функции полезности с симплексным соотношением весов и реализованные представители её компонентов; форма оператора локальных модификаций программы и протокол его применения; паритет каналов между параметрическим и агентским симуляторами как принцип проектирования контекста для языковой модели; схема разделения источников случайности при общих случайных числах; протокол прохождения граничной верификации модели как блокирующего фильтра перед содержательными выводами. Существующий клиентский сегмент продуктовой экосистемы JUG используется как контекст интеграции и в состав разработанного комплекса не входит.

Три архитектурных решения определяют комплекс в целом и обсуждаются ниже. Первое — разделение каналов влияния политики и состояния системы на функцию полезности участника: политика влияет на распределение посещений строго через компонент функции полезности с весом w_{rec}, а ограничения вместимости учитываются на уровне политики, не на уровне выбора участника. Благодаря этому требование о граничном поведении модели — при $w_{rec} \to 0$ политики неразличимы — выполняется по построению, а риск двойного учёта вместимости снят. Подробное обсуждение реализации модели поведения вынесено в подраздел 3.3.

Второе решение — двусимуляторная архитектура моделирования отклика. Параметрический симулятор работает в замкнутой форме выбора и

используется как основной инструмент полного прогона по плану эксперимента; агентский симулятор на основе языковой модели работает на репрезентативном подмножестве конфигураций и используется для перекрёстной проверки выводов о сравнительной устойчивости политик. Оба симулятора реализованы как взаимозаменяемые компоненты, работающие через единый интерфейс с модулем программы и модулем политик. Это удовлетворяет защищаемому положению о взаимной проверке моделей; реализация описана в подразделе 3.5.

Третье решение — построение плана эксперимента на основе латинского гиперкуба с применением общих случайных чисел внутри одной точки выборки. План эксперимента отделён от логики симуляции и реализован как самостоятельный модуль, формирующий выборку конфигураций по заданным параметрическим осям. При общих случайных числах внутри одной точки гиперкуба все политики применяются к одной и той же синтетической аудитории и одной и той же реализации варианта программы; шум сравнения политик при этом существенно снижается. Реализация описана в подразделе 3.6.

Дальнейшие подразделы настоящей главы последовательно раскрывают сценарий выполнения комплекса (подраздел 3.2), реализацию модели отклика участника (подраздел 3.3), реализацию управляющих воздействий — политик рекомендаций и оператора локальных модификаций программы (подраздел 3.4), агентский симулятор как второй источник отклика (подраздел 3.5), реализацию плана эксперимента и обработки результатов (подраздел 3.6), использованные данные и верификацию работоспособности (подраздел 3.7), технологический стек и порядок использования систем искусственного интеллекта (подраздел 3.8). Подраздел 3.9 содержит выводы по главе.

3.2 Пайплайн выполнения сценарного эксперимента

Сценарный эксперимент устроен как набор однотипных единичных итераций. Единичная итерация — вычисление показателей загрузки, риска перегрузки и релевантности для одной комбинации «программа конференции — конфигурация модели — политика рекомендаций — реализация случайности». Подготовка данных, перебор конфигураций и агрегация результатов

обслуживают этот единичный прогон.

На входе фиксируется программа конференции — структурированное описание слотов, докладов, залов и их номинальных вместимостей, а также метаданные докладов: тексты аннотаций, тематические признаки, состав спикеров. Номинальная вместимость отражает физические свойства площадки и сама по себе в исходных данных не варьируется; её масштабирование в сценарных конфигурациях выполняется отдельной осью эксперимента, описанной ниже, и применяется в момент прогона без изменения исходной программы. Программа загружается из файла фиксированного формата; векторные представления описаний докладов и профилей участников считаются заранее, на этапе подготовки данных, и хранятся отдельно. Это разделение продиктовано двумя соображениями. Первое — векторные представления получены однократным вызовом внешней модели представления текстов и не должны пересчитываться при каждом запуске эксперимента. Второе — отделение представлений от программы делает возможным независимую замену источника эмбеддингов без изменения логики симулятора.

Параметры сценарного эксперимента формируются генератором плана эксперимента. План задаёт набор точек в пространстве параметрических осей конфигурации, перечисленных в главе 2: вместимость залов, источник оценки популярности докладов, веса модели поведения участника, размер аудитории, вариант программы. Внутри каждой точки гиперкуба перебираются все четыре политики рекомендаций; каждая комбинация «точка $\times$ политика» повторяется на нескольких независимых случайных зёрнах для усреднения. План построен на латинском гиперкубе, дающем равномерное покрытие пространства параметров заданным числом точек при существенном сокращении объёма по сравнению с полным факторным перебором. Подробное обсуждение этого решения вынесено в подраздел 3.6.

Перед запуском единичной итерации система формирует синтетическую аудиторию. Аудитория получается отбором из заранее подготовленной популяции профилей: это сокращает стоимость формирования и обеспечивает воспроизводимость. Размер аудитории задаётся осью эксперимента, состав отбора — отдельным случайным зерном, фиксированным на уровне точки гиперкуба и одинаковым для всех политик внутри этой точки. Сравнение политик внутри одной точки выполняется на одной и той же синтетической

аудитории. Это реализация принципа общих случайных чисел из методики планирования имитационных экспериментов; она снимает шум сравнения политик и делает попарные сопоставления внутри точки информативными.

Источник оценки популярности докладов выбирается параметром конфигурации. Реализованы три варианта: оценка только по содержательной близости описания доклада к тематике конференции, оценка только по структурным признакам известности доклада в программе и комбинированная оценка. Соответствие источника популярности и поведения участника задаётся через функцию полезности и фиксируется в подразделе 3.3.

Вариант программы — это либо исходная программа, либо одна из её допустимых локальных модификаций, полученных оператором перестановок докладов между разными временными слотами одного дня. Реализация оператора и проверка ограничения о конфликтах спикеров описаны в подразделе 3.4. Множество допустимых вариантов программы фиксируется на уровне точки гиперкуба и одинаково для всех политик внутри этой точки; это продолжает принцип общих случайных чисел и делает сопоставимыми результаты сравнения политик при одной и той же реализации структуры программы.

Единичный прогон симулятора обрабатывает программу слот за слотом. Внутри одного временного слота участники обрабатываются последовательно: каждый следующий участник наблюдает обновлённое состояние загрузки залов, отражающее решения тех, кто был обработан раньше. Это даёт реалистичный эффект кумулятивного формирования распределения посещений. Шаг для одного участника состоит из трёх связанных действий: политика формирует упорядоченный список рекомендаций; модель поведения участника вычисляет распределение вероятностей выбора над докладами слота; симулятор разыгрывает выбор и обновляет состояние загрузки. Логика модели поведения и логика политики разделены явно: политика влияет на выбор участника только через компонент функции полезности с соответствующим весом, как зафиксировано в постановке.

После прохождения всех слотов программы для одной комбинации параметров система фиксирует протокол шагов и состояние загрузки, накопленное к концу каждого слота. На основе этих данных модуль показателей вычисляет метрики из набора, заданного в главе 2. Показатели сохраняются

в табличном формате с явным указанием значения каждой оси конфигурации и идентификатора политики, что даёт возможность последующего попарного сравнения и анализа чувствительности.

Воспроизводимость прогонов держится на строгом разделении источников случайности. Случайность в системе возникает в трёх местах: при отборе синтетической аудитории, при формировании множества вариантов программы оператором локальных модификаций и при разыгрывании выбора участника в симуляторе. Каждый из этих источников управляется отдельным случайным зерном с явным правилом образования. Зерно отбора аудитории и зерно оператора модификаций программы фиксируются по идентификатору точки гиперкуба и одинаковы для всех политик и реплик внутри этой точки; зерно симулятора фиксируется по номеру реплики и варьируется между ними, что и даёт независимое усреднение. Внутри самого симулятора разделены поток случайности окончательного выбора участника и поток случайности стохастической части политики. Это делает граничное поведение модели строго воспроизводимым: при нулевом весе компонента рекомендации выбор участника не зависит от политики — свойство, которое глава 2 относит к обязательным для граничной верификации.

Завершение единичной итерации даёт строку в табличном формате результатов. Полный сценарный эксперимент состоит из последовательного выполнения всех таких итераций по плану эксперимента и их объединения в единую таблицу. Дальнейшая обработка результатов — попарные сравнения политик, оценка устойчивости при варьировании одной из осей конфигурации, эффект локальных модификаций программы относительно исходной программы и эффект социального заражения в зависимости от параметров — выполняется отдельным модулем постобработки на уже сформированной таблице. Результаты этой обработки сохраняются в виде отдельных артефактов и подаются на вход модулю формирования сравнительного отчёта. Численные результаты постобработки и их интерпретация представлены в главе 4.

3.3 Реализация модели отклика участника

Модель отклика участника — центральный компонент параметрического симулятора. На каждом шаге симуляции она получает на вход профиль

участника, множество доступных в текущем временном слоте докладов, упорядоченный список рекомендаций политики и текущее состояние загрузки залов; на выходе задаёт распределение вероятностей выбора над докладами слота, по которому симулятор разыгрывает фактический выбор. Все сравнительные результаты эксперимента определяются формой этой модели и значениями её параметров.

Модель реализована в форме мультиномиальной логит-модели с аддитивной функцией полезности из трёх компонентов — содержательной релевантности, следования рекомендации и социального заражения; стохастичность выбора задаётся отдельным параметром температуры. Эти компоненты введены в постановке главы 2; здесь рассматривается их инженерная реализация. В принятой реализации в качестве канала следования рекомендации использована индикаторная форма, а в качестве компонента социального заражения — логарифмическая нормировка по числу выбравших доклад участников; оба представителя выбраны как простейшие содержательные формы соответствующих классов и подробно обсуждаются ниже. Веса трёх компонентов связаны симплексным ограничением: их сумма равна единице. Симплексное ограничение реализовано на уровне генератора плана эксперимента, не на уровне модели поведения; модель поведения принимает три веса как независимые параметры. Это упрощает интерпретацию весов как долей влияния трёх каналов и сокращает размерность пространства параметрических осей, не теряя содержания постановки.

Реализация опирается на четыре инженерных решения, каждое из которых обсуждается ниже.

Учёт вместимости как ответственность политики, не модели поведения. В первой реализации параметрического симулятора, выполненной до фиксации текущей постановки, ограничение вместимости было зашито в функцию полезности участника как штрафной член, монотонно убывающий по текущей загрузке зала. Это решение пересмотрено по двум содержательным причинам.

Первая причина — противоречие с принципом разделения каналов, принятым в главе 2: политика рекомендаций влияет на распределение посещений строго через компонент функции полезности с весом w_{rec}. Если

ограничение вместимости входит в функцию полезности напрямую, оно действует в обход этого канала: даже контрольная политика, не предъявляющая участнику никакой рекомендации, оказывается косвенно подвержена эффекту вместимости. Это нарушает разделение каналов и делает невозможным выполнение свойства неразличимости политик при $w_{rec} \to 0$, обязательного по требованию граничной верификации модели.

Вторая причина — расхождение с практикой, наблюдаемой в литературе. В рассмотренных в главе 1 работах по рекомендательным системам с учётом ограничений вместимости вместимость трактуется как свойство стороны рекомендатора, а не стороны участника. Метод ReCon реализует учёт через целевую функцию обучения рекомендатора с компонентом транспортной стоимости; формализм FEIR — через переранжирование выдачи; capacity-aware методы в области рекомендации точек интереса — через постпроцессинговый шаг распределения. Во всех трёх случаях участник остаётся моделью индивидуального выбора без явного знания о вместимости.

В принятой реализации ограничение вместимости полностью изъято из функции полезности участника. Учёт вместимости целиком ложится на одну из политик семейства — политику с учётом загрузки залов, описанную в подразделе 3.4. Эта политика добавляет к скорингу кандидатов компонент, монотонно убывающий по текущей загрузке зала, и отбрасывает залы с загрузкой выше заданного жёсткого порога. Так достигается симметричное соответствие постановке: политика влияет на выбор участника только через компонент полезности с весом w_{rec}, а ограничение вместимости становится одним из возможных дизайнов политики и сравнивается с альтернативами на общих основаниях.

Канал рекомендации как индикатор присутствия в выдаче. Канал следования рекомендации в принятой реализации задан индикаторной функцией: компонент полезности равен единице, если доклад входит в упорядоченный список рекомендаций, выданный политикой, и нулю в противном случае. Это самая простая из возможных форм, выбрана сознательно.

Альтернативные формы — ранговая, в которой вклад убывает с позицией доклада в списке, и нормированная по скорингу политики — рассматривались на этапе проектирования модели. Содержательно ни одна из них не была

отвергнута, но в условиях отсутствия данных о фактическом поведении аудитории выбор более сложной формы означает введение в модель дополнительной свободы без возможности её калибровки. Индикаторная форма зафиксирована как минимальная содержательная: она удовлетворяет требованию о граничном поведении модели по w_{rec} и оставляет возможность последующего расширения без переписывания общей структуры функции полезности.

В контрольной политике, которая по постановке не предъявляет участнику никакой рекомендации, индикаторный компонент тождественно равен нулю для всех докладов слота. В этом случае функция полезности сводится к взвешенной сумме компонента релевантности и компонента социального заражения, и распределение выбора определяется содержательной близостью докладов к профилю участника и кумулятивным эффектом в когорте. В этом и состоит роль контрольной политики как точки отсчёта.

Социальное заражение как логарифмический сигнал по числу выбравших доклад. Компонент социального заражения отражает динамическое усиление выбора в зависимости от уже сделанных выборов в когорте: формально это монотонно возрастающая функция от числа участников, уже выбравших данный доклад к моменту принятия решения текущим участником. На этапе проектирования рассматривался ряд форм этой зависимости — линейная пропорциональная по числу выбравших, насыщающая функция с экспоненциальным затуханием, нормированная доля внутри слота, нормировка относительно среднего по слоту, логарифмическая шкала, форма на основе распространения информационных каскадов и несколько производных от перечисленных.

В принятой реализации использована форма с логарифмической нормировкой числа выбравших к логарифму общего размера аудитории. Эта форма сочетает два полезных свойства: монотонный рост влияния с числом ранее сделанных выборов в когорте и насыщение при больших значениях, что предотвращает доминирование первого популярного доклада за счёт эффекта «победитель забирает всё». Она не вводит в модель новых параметров, кроме веса самого компонента, и встречается в литературе по агентским симуляторам пользователей рекомендательных систем.

Значение компонента социального заражения вычисляется по числу

выбравших данный доклад, а не по доле занятых мест в зале. Это архитектурно существенно. На текущих программах конференций, где в одном временном слоте каждый зал содержит ровно один доклад, две величины численно совпадают. Семантически они различны: число выбравших доклад — это популярность доклада, доля занятых мест в зале — ограничение вместимости. Первая величина даёт понятийное разделение каналов «социальный сигнал» и «ограничение вместимости» и поддерживает принятое решение о выносе ограничения вместимости в политику. При программах с другой структурой, где в одном зале в одном слоте может проходить несколько докладов, разделение сохраняется без переписывания модели.

В отличие от компонента следования рекомендации, компонент социального заражения вычисляется детерминированно по фиксированному состоянию счётчика выборов и не использует генератора случайных чисел. Это свойство существенно для воспроизводимости сравнения политик: при нулевом весе компонента социального заражения функция полезности сводится к двум остальным компонентам, и вся стохастическая логика прогона совпадает с реализацией без социального заражения с точностью до пословного протокола шагов. Тем самым требование совместимости с базовой моделью при выключенном социальном заражении выполняется по построению, не за счёт отдельной логики.

Распределение выбора и альтернатива отказа от посещения. Распределение вероятностей выбора над докладами слота получается применением функции softmax к полученным значениям полезности с делением на параметр температуры. Дополнительно в распределение явно введена альтернатива отказа от выбора с фиксированной вероятностью; остальная вероятностная масса распределяется между докладами слота. Альтернатива отказа моделирует наблюдаемую на конференциях долю участников, не посещающих текущий слот по причинам, не связанным с программой; явное введение «no-choice alternative» соответствует распространённой практике моделирования индивидуального выбора в литературе по дискретному выбору.

Простота модели и её сценарная роль. Принятая модель отклика проста по форме и интерпретируема по компонентам: три аддитивных канала, сим-

плексное соотношение весов, общая логит-форма распределения. Эта простота продиктована содержательным ограничением задачи: данные о фактической посещаемости отсутствуют, и калибровка модели на эмпирических наблюдениях за индивидуальным поведением невозможна. Введение более тонкой структуры — гетерогенности параметров по латентным классам, вложенной логит-формы с группированием близких альтернатив, моделей с динамической памятью на уровне отдельного участника — означает добавление в модель свободы, которая не может быть подтверждена данными и превращается в источник трудно интерпретируемых артефактов. Допущение о параметрической форме модели выбора, на котором держится эта простота, зафиксировано в главе 2.

Принятая логит-форма удобна по нескольким причинам. Граничная верификация по весу компонента следования рекомендации выполняется по построению: при нулевом весе все политики становятся неразличимы по функции полезности. Режим общих случайных чисел сохраняется при попарном сравнении политик внутри точки гиперкуба. Состав компонентов функции полезности можно расширять, не переписывая её общей структуры; так в реализации был добавлен компонент социального заражения после фиксации основной двухкомпонентной модели на этапе ранней проверки.

Сценарная роль модели отклика отделена от роли прогноза. Модель не претендует на воспроизведение фактического поведения аудитории конкретной конференции; она описывает фиксированную параметризуемую структуру отклика, относительно которой выполняется численное сравнение политик и вариантов программы. Чувствительность результатов сравнения к допущениям модели исследуется в эксперименте отдельно через варьирование параметрических осей, описывающих веса компонентов, размер аудитории и источник оценки популярности докладов. Эта проверка устойчивости — самостоятельная задача, выполняемая в главе 4.

3.4 Реализация управляющих воздействий: политики рекомендаций и оператор локальных модификаций программы

У организатора программы конференции имеется два качественно различных канала влияния на ожидаемое распределение посещений. Первый канал — алгоритмический: формирование рекомендаций отдельным участни-

кам в каждом временном слоте через выбранную политику. Второй канал — структурный: локальная модификация привязки докладов к временным слотам с сохранением общего состава программы. В программном комплексе оба канала реализованы как взаимозаменяемые компоненты, подключаемые к симулятору через единый контракт; настоящий подраздел описывает реализацию каждого из них и обоснование выбора конкретных дизайнов.

Семейство политик рекомендаций. В сравнении участвует семейство из четырёх политик, отвечающее минимальной достаточности для содержательного сравнительного анализа.

Контрольная политика не предъявляет участнику никакой рекомендации. В функции полезности участника компонент следования рекомендации тождественно равен нулю на всех докладах слота, и распределение выбора определяется только содержательной близостью и компонентом социального заражения. Эта политика выполняет роль точки отсчёта: при любых значениях параметрических осей её результаты задают опорную картину распределения посещений, формирующегося без алгоритмического вмешательства. Без такой точки отсчёта сравнение остальных политик теряло бы интерпретируемость, поскольку любой эффект политики был бы неотличим от эффекта самой по себе аддитивной функции полезности.

Политика по релевантности формирует упорядоченный список рекомендаций по убыванию содержательной близости описания доклада к профилю участника. Сигналы загрузки залов и популяции она не использует. Эта политика моделирует наиболее распространённый в практических рекомендательных системах малого масштаба класс подходов, в том числе тот, который реализован в существующем сервисе рекомендаций партнёра. Она служит ориентиром для оценки эффекта учёта системных ограничений в более сложных политиках.

Политика с учётом загрузки залов сочетает ранжирование по релевантности с явным учётом текущей заполненности залов. К скорингу кандидатов добавляется компонент, монотонно убывающий по доле занятых мест в зале, в котором проходит доклад; залы с заполненностью выше заданного жёсткого порога исключаются из выдачи. При недостаточном числе допустимых кандидатов жёсткое отсечение снимается, чтобы выдача сохраняла ненулевую

длину. Эта политика реализует простое содержательное правило, выдвигаемое организатором мероприятия: при прочих равных направлять участников в менее загруженные залы и не направлять в почти переполненные. В ней сосредоточен основной канал учёта вместимости, вынесенный из функции полезности участника по соображениям, изложенным в подразделе 3.3.

Политика на основе языковой модели формирует выдачу через вызов внешней языковой модели, которой передаётся текстовый профиль участника и текстовые описания кандидатов слота с просьбой вернуть упорядоченный список идентификаторов. Эта политика реализует четвёртый качественно различный класс — семантическое ранжирование без явно заданной функции близости. От политики по релевантности она отличается тем, что строит ранжирование через семантический разбор текстов и не опирается на фиксированную косинусную близость векторных представлений; от политики с учётом загрузки залов — отсутствием явного канала ограничений вместимости. Включение её в семейство проверяет, даёт ли семантическое ранжирование заметный выигрыш относительно простой косинусной близости при равенстве остальных условий. В реализации использован вариант без передачи в запрос состояния загрузки залов: это сохраняет вынос ограничения вместимости на уровень соответствующей политики семейства и обеспечивает сопоставимость с политикой по релевантности по составу учитываемых сигналов. Результаты вызовов кэшируются по идентификаторам участника и слота для воспроизводимости и контроля повторных запусков.

Минимальная достаточность четырёх политик обоснована тем, что каждая представляет качественно различный класс подхода: отсутствие алгоритмического вмешательства, классическое ранжирование по релевантности, учёт системных ограничений вместимости, семантическое ранжирование на основе языковой модели. Обучаемые политики на основе графовых нейронных сетей или обучения с подкреплением исключены из семейства из-за отсутствия обучающего материала, что обсуждалось в главах 1 и 2. Алгоритмы переранжирования с управлением разнообразием выдачи рассматривались отдельно: задача управления разнообразием не сводится к учёту вместимости и не входит в центральный вопрос работы — сравнение политик по показателям риска перегрузки.

Все политики реализованы как взаимозаменяемые компоненты с еди-

ным контрактом подключения к симулятору. Это даёт прозрачное сравнение политик в одной экспериментальной обстановке и возможность расширения семейства без изменения симулятора и компонентов оценки. Политика на основе языковой модели подключается через тот же контракт, что и три остальные, с единственным отличием — стоимостью и латентностью вызовов; этот аспект учитывается в дизайне эксперимента, не в логике симулятора.

Оператор локальных модификаций программы. Оператор локальной модификации программы реализует структурный канал управления. Он принимает на вход исходную программу и возвращает конечное множество допустимых вариантов программы, полученных перестановками пар докладов между разными временными слотами одного дня. Модификация состоит в том, что у двух выбранных докладов меняется временной слот; привязка к залу при этом сохраняется, состав докладов программы остаётся неизменным. Полученные варианты подаются в симулятор так же, как исходная программа, и образуют отдельную ось параметрической конфигурации.

При выборе формы оператора рассматривался ряд альтернатив. Полная задача оптимизации программы средствами целочисленного программирования, разработанная в литературе по conference scheduling — в работах Вангервена и соавторов, Резайнии и соавторов, Пилявского и соавторов, — была отвергнута по двум причинам. Во-первых, такие постановки опираются на допущение известных или восстановленных опросом преференций участников; в условиях настоящей работы соответствующий канал данных недоступен. Во-вторых, и это главное, задача работы — не нахождение оптимального расписания, а сценарный анализ устойчивости программы к её локальным изменениям. Применение полной оптимизации в этой роли было бы методологически некорректным: сравнение исходной программы с глобально оптимизированной не отражает интересующего вопроса об эффекте небольших, реалистичных для организатора перестановок.

Альтернативные локальные операторы — обмен блоков по нескольким докладам, перестановки между залами внутри одного слота, эвристический локальный поиск по риску перегрузки — также рассматривались. Обмен блоков увеличивает мощность изменения и приближает оператор к полной оптимизации, что снижает интерпретируемость результата как «небольшой реа-

листичной перестановки». Перестановки между залами внутри одного слота не меняют распределение посещений по слотам и интересны как отдельный самостоятельный канал, выходящий за рамки настоящей работы. Эвристический локальный поиск по риску перегрузки превращает оператор в оптимизатор и противоречит роли структурной оси сценарного эксперимента.

Принятая форма оператора — попарная перестановка двух докладов между разными временными слотами одного дня. Это минимальная локальная модификация, не выходящая за пределы одного дня программы, понятная организатору как реалистичный приём управления программой и дающая равномерную сопоставимость вариантов. Бюджет оператора задаётся числом возвращаемых модификаций; при превышении бюджета модификации выбираются случайной подвыборкой с фиксированным случайным зерном на уровне точки гиперкуба, что даёт воспроизводимость и одинаковость множества вариантов для всех политик внутри одной точки.

Ограничение на конфликты спикеров реализовано как жёсткая проверка: модификация, в результате которой один спикер оказывается одновременно в двух разных временных слотах одного дня, исключается из множества возвращаемых вариантов. Проверка применяется ко всем кандидатам и предшествует случайной подвыборке. На программах, в исходных данных которых поле спикеров отсутствует, проверка становится тривиальной: результаты в этом случае трактуются как отсутствие данных о возможных конфликтах, а не как отсутствие конфликтов в качестве свойства программы. Это уточнение существенно для интерпретации результатов на наборах данных без поля спикеров и фиксируется как одно из условий применения оператора.

Исходная программа включается в множество вариантов как отдельная контрольная точка с фиксированным индексом. При сравнении эффекта структурных модификаций исходная программа всегда присутствует на той же оси параметрической конфигурации, что и её модификации, и попарное сравнение модификаций с исходной программой выполняется без отдельной служебной логики.

Алгоритмический и структурный каналы управления реализованы как ортогональные оси параметрической конфигурации: при каждом запуске эксперимента симулятор получает сначала вариант программы, выбранный по соответствующей оси, затем политику рекомендаций, выбранную по другой

оси, и обрабатывает их совместно. Это позволяет в главе 4 раздельно оценить эффект алгоритмической логики и эффект структуры программы на показатели риска и устойчивости.

3.5 Реализация LLM-агентского симулятора

В составе комплекса реализован второй симулятор отклика участника на основе большой языковой модели. Он не заменяет параметрический симулятор и не служит самостоятельным результатом работы; его роль — взаимная проверка выводов параметрического симулятора о сравнительной устойчивости политик на репрезентативном подмножестве конфигураций. Параметрический и агентский симуляторы образуют не два независимых в строгом смысле источника отклика, а два источника отклика с принципиально разной формой модели выбора: в параметрическом — фиксированная функция полезности с явными весами компонентов, в агентском — свободная форма решения через цепь рассуждений языковой модели по тексту профиля и контекста. Совпадение или расхождение выводов двух источников при общем входе и общем контракте политики служит диагностическим сигналом о чувствительности результата к форме модели выбора. Настоящий подраздел описывает реализацию агента, состав передаваемого ему контекста и обоснование принятых ограничений.

Состав агента. Агент реализован в минимальной архитектуре «профиль — память — действие». Профиль агента — это текстовое описание участника, согласованное с тематикой конференции; в нём фиксируются интересы, уровень квалификации, предпочтения по форматам выступлений и стилевые ожидания. Память агента — это упорядоченный список докладов, посещённых им в текущем эпизоде до момента принятия очередного решения; при формировании очередного решения список передаётся агенту в текстовой форме с указанием идентификаторов и заголовков посещённых докладов. Действие агента — выбор одного из доступных в текущем временном слоте докладов или явный отказ от посещения слота; решение возвращается в структурированной форме с кратким текстовым обоснованием.

В текущем эпизоде агенты обрабатываются последовательно по слотам и последовательно внутри одного слота. Каждый следующий агент в сло-

те наблюдает обновлённое состояние, отражающее решения тех агентов, что были обработаны раньше; так формируется кумулятивное распределение посещений, согласованное с параметрическим симулятором. После завершения слота агент фиксирует посещение в собственной памяти, и эта запись становится доступной ему при принятии решений в последующих слотах того же эпизода.

Эта архитектура — стандартная минимальная сборка для агентских симуляторов пользователей рекомендательных систем, использованная в работе Парка и соавторов о генеративных агентах и в средах Agent4Rec, OASIS и AgentSociety, обзор которых приведён в главе 1. Расширения минимальной архитектуры — пятифакторная модель личности, граф знакомств между агентами, рефлексивная переработка опыта, межслотовое общение участников через общий пул впечатлений — рассматривались на этапе проектирования и оставлены за пределами объёма работы. Каждое такое расширение добавляет поведенческие элементы, которые сами требуют отдельной проверки на согласованность; роль LLM-симулятора в настоящей работе не в более точном моделировании аудитории, а в независимом источнике отклика для перекрёстной проверки выводов параметрического симулятора на общем подмножестве конфигураций.

Состав передаваемого контекста и паритет с параметрическим симулятором. Существенная часть проектирования LLM-агента — определение того, что именно передаётся в запрос модели в качестве контекста принятия решения. Принципом, по которому делалось это определение, является паритет каналов с параметрическим симулятором: по каждому каналу влияния на выбор участника решается, передавать соответствующую информацию агенту или нет, и решение это принимается симметрично с реализацией соответствующего канала в функции полезности параметрического симулятора.

Текстовый профиль и история сегодняшних посещений передаются всегда: они соответствуют каналу содержательной релевантности и динамике индивидуального предпочтения по ходу эпизода. Упорядоченный список рекомендаций политики передаётся всегда: он соответствует каналу следования рекомендации и позволяет сравнивать политики в LLM-симуляторе на тех же основаниях, что и в параметрическом. Состояние загрузки залов аген-

ту не передаётся: по принятому в подразделе 3.3 разделению каналов ограничение вместимости трактуется как ответственность политики, и передача его в промпт агента нарушила бы это разделение, дав агенту прямой доступ к информации, которая в параметрическом симуляторе ему недоступна.

Социальный сигнал — число участников, уже выбравших каждый из докладов слота к моменту принятия решения текущим агентом — передаётся в промпт условно. При выключенном канале социального заражения, когда соответствующий вес в функции полезности параметрического симулятора равен нулю, социальный сигнал не передаётся и в LLM-симулятор. При ненулевом весе сигнал передаётся в виде кратких числовых сводок, и в системный промпт добавляется указание учитывать его как умеренный или заметный социальный фактор в зависимости от значения веса. Это решение выровнено с реализацией социального заражения в параметрическом симуляторе: оба источника отклика работают с одной и той же семантикой социального сигнала. Конкретные числовые значения сигнала формируются эндогенно внутри каждого симулятора по ходу эпизода и могут различаться между симуляторами; различие трактуется как следствие различной формы модели выбора, а не как несоответствие реализаций.

Бюджет и ограничения масштаба. LLM-симулятор требует существенно больших вычислительных ресурсов и материальных затрат, чем параметрический. Каждое решение каждого агента требует отдельного вызова внешней языковой модели; стоимость и время выполнения растут пропорционально произведению размера аудитории, числа слотов и числа сравниваемых политик. Применить LLM-симулятор на полном плане параметрического эксперимента нецелесообразно ни по времени, ни по бюджету.

В принятой схеме LLM-симулятор работает на репрезентативном подмножестве конфигураций, отобранных по принципу равномерного покрытия параметрического пространства, и на сокращённой синтетической аудитории. Внутри одной точки этого подмножества все четыре политики прогоняются на одной и той же синтетической аудитории — реализация принципа общих случайных чисел, аналогичная параметрическому симулятору. Контроль стоимости реализован как явное ограничение сверху на суммарные затраты прогона: при достижении заданного предела прогон останавливается,

частичные результаты сохраняются, и факт превышения предела фиксируется в метаданных эксперимента. Все вызовы языковой модели выполняются асинхронно с ограничением числа одновременных запросов, для каждого вызова фиксируется фактическая стоимость и время выполнения.

Принципиальная роль второго симулятора. Назначение LLM-симулятора в работе — не получить более достоверную модель аудитории, а проверить выводы параметрического симулятора альтернативным источником отклика. Это совпадает с критической линией литературы по агентским симуляторам, обсуждённой в главе 1: в работе Лароожа и Тёрнберга показано, что индивидуальная точность LLM-агентов невелика, а правдоподобие их поведения не эквивалентно операциональной валидности модели. Поэтому LLM-симулятор не служит источником самостоятельных абсолютных утверждений о поведении аудитории. Все его выводы рассматриваются только в сопоставлении с выводами параметрического симулятора на общем подмножестве конфигураций; совпадение ранжирований политик между двумя симуляторами трактуется как взаимная проверка двух источников отклика с разными формами модели выбора.

3.6 Реализация экспериментального дизайна и подготовки данных для валидации

Реализация плана эксперимента отделена от логики симуляторов и оформлена в виде самостоятельного модуля, формирующего набор параметрических конфигураций по заданным осям и обеспечивающего разделение источников случайности между ними. Настоящий подраздел описывает реализацию плана эксперимента и обоснование принятых решений.

Латинский гиперкуб как метод покрытия пространства параметров. Пространство параметрических конфигураций задано шестью осями: множитель вместимости залов, источник оценки популярности докладов, вес компонента следования рекомендации, вес компонента социального заражения, размер синтетической аудитории, индекс варианта программы. Третий компонент функции полезности — содержательная релевантность — получает дополняющий вес из симплексного ограничения и собственной оси не образует. Параметр стохастичности softmax (температура) и базовая вероят-

ность отказа от посещения слота в плане эксперимента не варьируются: они рассматриваются как фиксированные настройки симулятора, а не как оси основного сценарного эксперимента.

Обоснование выбора латинского гиперкуба как плана эксперимента приведено в главе 2. В реализации план содержит пятьдесят точек по шести осям; внутри каждой точки перебираются все четыре политики семейства, и каждая комбинация «точка × политика» повторяется на трёх независимых случайных зёрнах. Этот объём согласован с временным бюджетом полного параметрического прогона и даёт достаточную статистическую базу для попарного сравнения политик внутри точки в режиме общих случайных чисел. Полный факторный перебор по тому же пространству при разумной дискретизации даёт количество комбинаций, превышающее временной бюджет в десятки раз; глобальные методы оценки чувствительности избыточны для задачи попарного сравнения политик внутри точки конфигурации.

Симплексное ограничение весов и сбалансированность дискретных осей. Веса трёх компонентов функции полезности участника связаны симплексным ограничением: их сумма равна единице. При генерации точек гиперкуба не все случайные комбинации значений соответствующих координат удовлетворяют этому ограничению, и точки, нарушающие его, исключаются. Реализован циклический алгоритм генерации блоков точек с последующей фильтрацией: каждый блок латинского гиперкуба порождается детерминированно от собственного под-зерна, образованного от главного зерна эксперимента; точки, нарушающие симплекс, отбрасываются; цикл продолжается до набора требуемого числа допустимых точек. Такой порядок воспроизводим и не зависит от порядка генерации блоков.

После накопления требуемого числа точек выполняется проверка сбалансированности дискретных осей — индекса варианта программы, размера аудитории и источника оценки популярности докладов. Поскольку рандомизация в латинском гиперкубе сама по себе не гарантирует сбалансированности дискретных осей при небольшом числе точек, при недостаточном представлении какого-либо уровня дискретной оси выполняется замена случайной избыточно представленной точки на принудительно представленную точку соответствующего уровня. Замены фиксируются в метаданных плана

и не нарушают свойство равномерного покрытия гиперкуба, поскольку выполняются на оси, дискретной по построению.

Подмножество для агентского симулятора. Агентский симулятор работает на репрезентативном подмножестве из двенадцати точек, отобранных из полных пятидесяти. Принципом отбора служит равномерное покрытие пространства: подмножество должно охватывать как крайние, так и центральные значения каждой из осей конфигурации. Этому требованию отвечает алгоритм максимизации минимального попарного расстояния — последовательный отбор точек, при котором каждая следующая точка максимально удалена от уже отобранных в нормированном пространстве осей. Альтернативные методы — отбор по кластерам, ручной отбор по краям и центру, равномерное проектирование на каждую ось — рассматривались на этапе проектирования; алгоритм максимизации минимального расстояния выбран как метод, формализуемо реализующий требование равномерного покрытия без участия эксперта.

Дополнительно к алгоритму отбора применяется принудительное включение точки с исходным вариантом программы: это сохраняет в подмножестве контрольную точку структурного канала управления и поддерживает интерпретацию исходной программы как опорной для сравнения её локальных модификаций.

Общие случайные числа. Принцип общих случайных чисел применяется на уровне точки гиперкуба. Внутри одной точки случайное зерно отбора синтетической аудитории и случайное зерно оператора локальных модификаций программы фиксированы; они одинаковы для всех политик и для всех реплик внутри этой точки. Все политики и все реплики работают с одной и той же синтетической аудиторией и с одной и той же реализацией варианта программы. Допустимый источник случайности при репликации — собственное зерно симулятора — изолирован от первых двух и варьируется между репликами. Внутри самого симулятора разделены поток случайности окончательного выбора участника и поток случайности стохастической части политики; это делает граничное поведение модели строго воспроизводимым.

Такое разделение существенно для содержательной интерпретации

сравнения политик. Без общих случайных чисел шум, вносимый разной выборкой аудитории при сравнении двух политик, мог бы маскировать или искусственно усиливать различие между ними. С общими случайными числами это различие отражает только различие в логике политик при одинаковом внешнем условии; именно это и нужно для попарного сравнения внутри точки конфигурации.

Ограничение запуска политики на основе языковой модели. Стоимость запуска политики на основе языковой модели существенно превосходит стоимость запуска остальных политик семейства. Полный охват ею всех пятидесяти точек параметрического плана эксперимента не укладывается в практический временной и денежный бюджет работы. В принятой схеме политика на основе языковой модели запускается в параметрическом симуляторе только на тех же двенадцати точках, что и подмножество для агентского симулятора. Это даёт перекрёстную сопоставимость двух симуляторов на общих двенадцати точках и сохраняет возможность сравнения трёх остальных политик семейства на полных пятидесяти точках. Решение фиксируется в метаданных эксперимента и в разделе ограничений работы.

Формат результатов. Результаты единичных итераций сохраняются в табличном формате с явным указанием идентификатора точки гиперкуба, значений всех параметрических осей конфигурации, идентификатора политики, номера реплики и значений всех показателей групп, описанных в подразделе 2.2.3. Формат напрямую совместим с модулем постобработки, который вычисляет попарные сравнения политик, оценки устойчивости при варьировании одной из осей и эффект структурных модификаций программы. Постобработка не зависит от внутренней логики симуляторов: она работает как функция, отображающая таблицу результатов в таблицы попарных сравнений и характеристик чувствительности. Численные результаты этой обработки и их интерпретация представлены в главе 4.

3.7 Использованные данные и верификация работоспособности

Программный комплекс работает на наборе данных, состоящем из программы основной конференции, контролируемых синтетических программ для проверки граничных свойств реализации и пред-сгенерированной попу-

ляции синтетических профилей участников. Настоящий подраздел описывает назначение каждого типа данных и реализованные процедуры проверки работоспособности комплекса.

Программа основной конференции. В качестве основной конференции для численного эксперимента использована программа Mobius 2025 Autumn — мероприятия сообщества JUG, посвящённого мобильной разработке. Программа охватывает два дня и содержит сорок докладов, распределённых по шестнадцати временным слотам: в двенадцати параллельных слотах используются три зала, в четырёх пленарных — один. Номинальная вместимость каждого зала составляет сто посадочных мест. Выбор этой программы обусловлен сочетанием трёх факторов: наличие у партнёра реальной программы с фактическими данными о залах и докладах, размер программы, достаточный для содержательного сценарного анализа без чрезмерной вычислительной стоимости, и согласованность тематики программы с тематикой подготовленной популяции синтетических профилей участников.

Метаданные программы — текстовые описания докладов, тематические признаки и состав спикеров — используются на разных этапах работы комплекса. Текстовые описания служат основой для формирования векторных представлений докладов, используемых в политиках рекомендаций и в функции полезности модели поведения участника. Тематические признаки и сопутствующие структурные характеристики программы используются для вычисления оценки популярности докладов в одном из вариантов источника популярности. Состав спикеров используется оператором локальных модификаций программы для проверки ограничения на конфликты спикеров.

Синтетическая популяция участников. Аудитория задаётся синтетическим порождающим процессом. Для основной конференции подготовлена популяция из ста индивидуальных профилей участников. Каждый профиль — это текстовое описание интересов, уровня квалификации, тематических предпочтений и стилевых ожиданий, согласованное с тематикой основной конференции, и нормированное векторное представление этого описания, используемое в функции полезности модели поведения. Синтетические аудитории конкретных размеров формируются отбором подмножеств из этой попу-

ляции с фиксированным случайным зерном, образуемым по описанному в подразделе 3.6 правилу.

Пред-сгенерированная популяция с последующим отбором подмножеств выбрана в противовес генерации новой популяции на каждом запуске. Это сокращает стоимость подготовки данных, даёт воспроизводимость и согласованность аудиторий между прогонами, поддерживает корректное применение принципа общих случайных чисел на уровне точки гиперкуба. Разнородность популяции — профили разной квалификации и разных тематических подобластей — фиксируется на этапе подготовки и не зависит от случайного зерна отбора подмножества.

Контролируемые синтетические программы. Помимо программы основной конференции в составе комплекса подготовлены три контролируемые синтетические программы — toy-микроконференции, — назначение которых отлично от роли основной конференции. Эти программы используются для верификации граничных свойств реализации и не участвуют в основном сценарном эксперименте.

Первая toy-микроконференция содержит один временной слот с двумя параллельными залами и двумя докладами и предназначена для проверки базовых свойств функции полезности и распределения выбора при контролируемых параметрах: при нулевом весе компонента следования рекомендации все политики дают близкие распределения посещений, при ненулевом весе различие политик выражено и монотонно растёт по этому весу. Вторая toy-микроконференция содержит два временных слота с такой же структурой каждого слота и предназначена для проверки кумулятивного эффекта между слотами в LLM-агентском симуляторе: на одной слотовой программе агент с памятью сегодняшних посещений неотличим от агента без памяти, и для содержательной проверки этого канала требуется как минимум двухслотовая программа. Третья контролируемая программа содержит специально внесённый конфликт спикеров — одного спикера в двух разных временных слотах одного дня — и предназначена для проверки того, что оператор локальных модификаций программы корректно отвергает варианты, нарушающие соответствующее ограничение.

Граничная верификация модели. Граничная верификация модели реализована как блокирующий фильтр перед содержательными выводами в соответствии с четырьмя свойствами, сформулированными в главе 2: исчезающий риск перегрузки при избыточной номинальной вместимости, монотонный рост риска при её уменьшении, неразличимость политик при нулевом весе компонента следования рекомендации и максимальное различие политик при единичном весе того же компонента.

Проверка реализована как набор автоматизированных тестов, каждый из которых выполняется на минимально достаточном размере конфигурации с усреднением по нескольким случайным зёрнам. Тесты предусмотрены для запуска при проверке изменений ядра комплекса; при провале хотя бы одного из них переход к содержательным результатам блокируется до устранения причины. Такая процедура соответствует канону верификации имитационных моделей [Sargent, 2013; Robinson, 2014], упомянутому в главе 1. На текущей редакции комплекса все четыре граничных свойства выполняются — соответствующая часть автоматизированных тестов проходит без отказов; численные характеристики граничной верификации представлены в главе 4.

Юнит-тестовое покрытие модулей. Помимо граничной верификации в составе комплекса реализованы юнит-тесты на отдельные модули: вычисление компонентов функции полезности, вычисление показателей загрузки и риска, корректность работы политик, корректность работы оператора локальных модификаций программы и проверки ограничения на конфликты спикеров, корректность работы генератора плана эксперимента, корректность правил образования случайных зёрен. Юнит-тесты не пересекаются с граничной верификацией: первые проверяют корректность отдельных компонентов в изоляции, вторая — корректность модели в целом на уровне эмерджентных свойств. Два уровня тестирования вместе позволяют проверить, что отдельные модули комплекса работают корректно, а собранная из них модель ведёт себя ожидаемо в граничных режимах.

3.8 Технологический стек и использование систем искусственного интеллекта

Технологический стек. Технологическая сложность реализованного комплекса определяется не выбором конкретных библиотек, а инженерными решениями, описанными в подразделах 3.3, 3.5 и 3.6: разделением каналов влияния политики и состояния системы; двусимуляторной архитектурой моделирования отклика с паритетом каналов между двумя симуляторами; реализацией принципа общих случайных чисел через явное разделение источников случайности на трёх уровнях (отбор аудитории, оператор локальных модификаций программы, симулятор) и двух потоков случайности внутри симулятора (выбор участника, стохастическая часть политики); оператором локальных модификаций программы с жёсткой проверкой ограничений; асинхронной обработкой вызовов внешних языковых моделей с контролем стоимости и кэшированием. Конкретный технологический стек собран из типовых библиотек экосистемы Python; нестандартная сложность вынесена в перечисленные архитектурные решения.

Программный комплекс реализован на языке Python. Численные вычисления выполняются средствами библиотек NumPy и SciPy; SciPy используется в том числе для генерации точек латинского гиперкуба. Обучение вспомогательной модели предпочтений, использованной в одном из вариантов оценки релевантности, выполнено средствами библиотеки scikit-learn методом градиентного бустинга на решающих деревьях. Векторные представления описаний докладов и текстовых профилей участников получены однократным запросом модели многоязычных эмбеддингов `intfloat/multilingual-e5-small`; результаты сохранены в бинарных файлах с привязкой к идентификаторам.

Доступ к большим языковым моделям, использованным в политике на основе языковой модели и в LLM-агентском симуляторе, реализован через единый совместимый с OpenAI протокол с маршрутизацией через сервис OpenRouter. В политике на основе языковой модели использована модель `openai/gpt-4o-mini`; в LLM-агентском симуляторе для основного прогона на репрезентативном подмножестве конфигураций использована экономичная модель того же семейства; конкретное имя модели зафиксировано в метаданных каждого запуска. Все вызовы выполняются асинхронно с

ограничением числа одновременных запросов и обработкой ошибок внешнего сервиса; для каждого вызова фиксируется фактическая стоимость и время выполнения. Реализован дисковый кэш ответов политики на основе языковой модели — повторный запуск той же конфигурации не оплачивается дважды; ответы LLM-агентов в текущей реализации не кэшируются.

Управление виртуальным окружением и зависимостями выполнено с использованием утилиты uv. Хранение версий кода и результатов экспериментов организовано через систему контроля версий git с ведением единой основной ветки. Метаданные каждого запуска эксперимента — точные значения параметров, используемые случайные зёрна, время выполнения, фактическая стоимость в случае использования внешних языковых моделей — сохраняются в составе результатов; этого достаточно для воспроизведения параметрической части эксперимента и трассировки условий LLM-запусков.

Использование систем искусственного интеллекта при подготовке работы. В соответствии с требованиями к выпускной квалификационной работе, действующими в Университете ИТМО, в составе работы фиксируется применение систем искусственного интеллекта при её подготовке.

Системы искусственного интеллекта применялись в работе как инструмент моделирования аудитории внутри программного комплекса, как инструмент разработки и как инструмент подготовки текстов и анализа источников. Первое применение — внутренний компонент разрабатываемой системы и описано в подразделах 3.4 и 3.5: большая языковая модель работает как ранжирующий компонент в одной из политик семейства и как источник отклика в агентском симуляторе. Это применение — часть предмета работы и подвергается тем же процедурам верификации, что и остальные модули комплекса.

Применение систем искусственного интеллекта в качестве инструмента разработки и инструмента подготовки текстов выполнялось вспомогательно. Языковые модели использовались для генерации фрагментов кода по техническим заданиям, формулируемым автором, для предложения вариантов оформления отдельных текстовых разделов, для пояснения деталей внешних библиотек и для поиска и реферирования научных источников при подготовке обзора предметной области в главе 1. Полученные фрагменты во всех случаях проходили содержательный контроль автора: для кода — функциональ-

ное тестирование и интеграцию в комплекс с прохождением реализованных юнит-тестов и граничной верификации; для текстов — редакторскую проверку на соответствие постановке работы и на стилистическое единство с остальной частью текста; для источников — независимую проверку существования и содержания каждой цитируемой работы по первичным источникам. Принятие архитектурных решений, постановка задачи, выбор методов, интерпретация полученных результатов и итоговая ответственность за работу принадлежат автору.

3.9 Выводы по главе

В главе представлена реализация программного комплекса для сценарного анализа программы конференции в условиях неопределённости спроса и отсутствия данных о фактической посещаемости. Состав комплекса отвечает постановке главы 2 и собран из взаимозаменяемых компонентов: внутреннее представление программы конференции, синтетическая аудитория, модель поведения участника, семейство политик рекомендаций, оператор локальных модификаций программы, два варианта симулятора отклика, генератор плана эксперимента, модуль показателей и средства формирования сравнительного отчёта.

Структуру комплекса определяют три инженерных решения, выполненных в ходе работы. Первое — разделение каналов влияния политики и состояния системы на функцию полезности участника, при котором ограничение вместимости вынесено из модели поведения на уровень одной из политик семейства; благодаря этому требования граничной верификации выполняются по построению. Второе — двусимуляторная архитектура моделирования отклика: параметрический симулятор работает на полном плане эксперимента, а агентский симулятор на основе языковой модели — на репрезентативном подмножестве конфигураций для перекрёстной проверки выводов. Третье — план эксперимента на основе латинского гиперкуба с общими случайными числами внутри точки конфигурации; это даёт равномерное покрытие пространства параметров и низкошумное попарное сравнение политик.

Сравнительные результаты численного эксперимента на программе Mobius 2025 Autumn, попарные оценки устойчивости политик при варьировании параметрических осей, эффект локальных модификаций програм-

мы относительно исходной и согласованность ранжирования политик между параметрическим и LLM-агентским симуляторами на общем подмножестве конфигураций представлены в главе 4.

4 ВАЛИДАЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И АНАЛИЗ

4.1 Цель и схема экспериментальной валидации

Постановка задачи и метод сценарной оценки риска перегрузки залов сформулированы в главе 2; реализующий их программный комплекс описан в главе 3. Настоящая глава предъявляет результаты применения комплекса к программе конференции Mobius 2025 Autumn и содержит экспериментальную валидацию принятых архитектурных решений.

Валидация в работе понимается в смысле, принятом в литературе по имитационному моделированию: она не утверждает, что построенная модель воспроизводит фактическое поведение аудитории конкретной конференции, поскольку для такого утверждения необходимы данные о фактической посещаемости, в постановке работы недоступные. Валидация состоит в проверке трёх свойств комплекса. Первое: модель сохраняет обязательные граничные свойства — при свободной вместимости риск перегрузки исчезает, при сжатой растёт; при нулевом весе компонента следования рекомендации политики неразличимы по показателям загрузки, при единичном весе различимы максимально. Второе: относительные сравнения политик и вариантов программы остаются устойчивыми при варьировании параметрических осей. Третье: проверяется степень согласованности ранжирования политик в параметрическом и LLM-агентском симуляторах на общем подмножестве конфигураций.

Все три свойства проверяются на едином плане эксперимента: пятидесяти точках латинского гиперкуба с тремя независимыми случайными зёрнами на каждую комбинацию «точка $\times$ политика», репрезентативном подмножестве из двенадцати точек для агентского симулятора и фиксированных значениях параметров стохастичности и базовой вероятности отказа от посещения. Полный объём прогонов составляет 486 единичных итераций параметрического симулятора и 48 единичных итераций LLM-агентского симулятора.

Структура главы соответствует логической последовательности проверок. Подраздел 4.2 предъявляет результаты граничной верификации моде-

ли как блокирующего фильтра перед содержательными выводами. Подраздел 4.3 описывает результаты полного параметрического прогона — общее распределение показателей по политикам и подмножество конфигураций, в которых риск перегрузки физически возникает. Подраздел 4.4 раскрывает попарные сравнения политик и устойчивость ранжирования. Подраздел 4.5 рассматривает эффект локальных модификаций программы. Подраздел 4.6 исследует чувствительность результата к параметрическим осям. Подраздел 4.7 посвящён согласованности двух симуляторов. Подраздел 4.8 фиксирует ограничения эксперимента и угрозы валидности. Подраздел 4.9 подводит итог.

Все численные значения, приведённые в главе, получены из зафиксированных артефактов полного экспериментального прогона на программе Mobius 2025 Autumn. Сводные результаты представлены в таблицах 4.1–4.9; состав артефактов эксперимента приведён в приложении А. Конкретные технические детали реализации не повторяются: они описаны в главе 3.

4.2 Верификация граничных свойств модели

Граничная верификация модели — блокирующий фильтр: до её прохождения сравнения политик и вариантов программы не интерпретируются содержательно. Четыре граничных свойства из подраздела 2.4.4 главы 2 проверяются автоматизированными тестами на минимально достаточных конфигурациях с усреднением по нескольким случайным зёрнам.

Свойство первое. При сильно избыточной номинальной вместимости — множитель не менее 3.0 относительно номинальной — среднее относительное превышение вместимости тождественно равно нулю независимо от выбранной политики. Это базовая внутренняя согласованность: при заведомо достаточной вместимости перегрузка не может возникнуть ни при какой стратегии распределения участников.

Свойство второе. При уменьшении номинальной вместимости показатели риска перегрузки не убывают. Проверяется на сетке множителей вместимости с усреднением по пяти независимым случайным зёрнам. Тест считается пройденным, если среднее значение показателя на каждом следующем (более сжатом) уровне не ниже значения на предыдущем (более свободном) уровне.

Свойство третье. При нулевом весе компонента следования рекомендации различие политик по показателям загрузки исчезает. Реализованная функция полезности при нулевом весе не зависит от рекомендации, и распределение выбора участника определяется только содержательной близостью и компонентом социального заражения. Этот инвариант контролируется тестом на пословное совпадение протоколов прогона при разных политиках при одинаковых случайных зёрнах: при нулевом весе все политики порождают один и тот же протокол с точностью до записи сигналов о рекомендациях.

Свойство четвёртое. При единичном весе компонента следования рекомендации различие политик по показателям загрузки максимально. Проверяется на стрессовой конфигурации вместимости: размах значений показателя между политиками в этом режиме существенно превосходит коэффициент вариации того же показателя в режиме нулевого веса.

В составе комплекса реализованы десять автоматизированных тестов: четыре теста соответствуют перечисленным свойствам, остальные шесть расширяют их на конфигурации с ненулевым весом компонента социального заражения. Сводный результат граничной верификации представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Результаты граничной верификации модели

Проверка	**Проверяемое свойство**	**Ожидаемое поведение**	**Результат**
EC1	Свободная вместимость	При множителе вместимости ≥ 3.0 среднее относительное превышение вместимости равно нулю для всех политик	Пройдено
EC2	Монотонность по вместимости	При уменьшении множителя вместимости средний риск не убывает (усреднение по 5 зёрнам)	Пройдено
EC3	Граница по w_{rec} снизу	При $w_{rec} = 0$ протоколы прогонов разных политик пословно совпадают	Пройдено
EC4	Граница по w_{rec} сверху	При $w_{rec} = 1$ размах показателя между политиками существенно превосходит шум репликации	Пройдено

Продолжение таблицы 4.1

Проверка	**Проверяемое свойство**	**Ожидаемое поведение**	**Результат**
EC1 (расширение)	EC1 при $w_{gossip} = 0.3$	Превышение вместимости остаётся нулевым при включённом социальном заражении и свободной вместимости	Пройдено
EC2 (расширение)	EC2 при $w_{gossip} = 0.3$	Монотонность по вместимости сохраняется при включённом социальном заражении	Пройдено
EC3 (расширение)	EC3 при $w_{gossip} > 0$	Совпадение протоколов прогонов сохраняется при включённом социальном заражении	Пройдено
EC4 (расширение)	EC4 при ненулевом w_{gossip}	На границе симплекса при $w_{rec} = 0.7$ и $w_{gossip} = 0.3$ различие политик по показателям загрузки сохраняется	Пройдено
Сохранение эффекта политики с учётом загрузки	Сохранение эффекта политики с учётом загрузки залов при $w_{gossip} > 0$	При $w_{gossip} = 0.3$ и стрессовой вместимости политика с учётом загрузки залов не уступает политике по релевантности по риску перегрузки	Пройдено
Монотонность концентрации	Усиление концентрации выбора по w_{gossip}	Коэффициент Джини загрузки залов не убывает по сетке $w_{gossip} \in \{0,\ 0.3,\ 0.7\}$	Пройдено

Граничная верификация пройдена полностью: 10 из 10 автоматизированных тестов завершились без отказов. Поэтому дальнейшие сравнения политик выполняются на реализации, удовлетворяющей обязательным граничным свойствам модели.

Прохождение граничной верификации означает, что реализованная функция полезности и схема разделения источников случайности удерживают разделение каналов влияния, заявленное в постановке: без этого условия попарные сравнения политик не имели бы методического смысла, поскольку политики не были бы инструментально отделены от состояния системы.

Кроме того, модель не порождает контринтуитивных артефактов на границах параметрических осей. Содержательные сравнения политик и вариантов программы в остальных подразделах главы опираются именно на эту проверенную реализацию.

Граничная верификация не утверждает, что модель воспроизводит реальное поведение аудитории; такое утверждение при отсутствии данных о фактической посещаемости невозможно по построению. Она утверждает только, что обязательные свойства, без которых сценарный анализ был бы некорректен, в реализации не нарушены.

4.3 Результаты параметрического сценарного эксперимента

Полный параметрический прогон выполнен на программе Mobius 2025 Autumn по плану, описанному в подразделе 3.6. Внутри каждой из пятидесяти точек гиперкуба перебирались политики с тремя независимыми случайными зёрнами; политика на основе языковой модели в параметрическом режиме запускалась только на двенадцати точках репрезентативного подмножества по соображениям стоимости. Суммарный объём — 486 единичных итераций. Главный аналитический интерес представляет подмножество тех точек гиперкуба, в которых риск перегрузки фактически возникает: на остальных точках любое сравнение политик вырождается, поскольку при свободной вместимости все политики дают нулевой риск независимо от логики ранжирования.

Распределение центральных показателей по политикам в полном прогоне на пятидесяти точках представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Центральные показатели параметрического прогона по политикам ($n = 50$ точек гиперкуба, 3 реплики на точку)

Политика	**Среднее превышение**	**Медиана**	**P75**	**Средняя релевантность**
Контрольная	0.0395	0.0000	0.0000	0.7308
По релевантности	0.0449	0.0000	0.0066	0.7321
С учётом загрузки залов	0.0336	0.0000	0.0000	0.7314

Сравнение средних в таблице 4.2 даёт первое впечатление о близости трёх политик: различия между ними лежат в пределах сотых долей единицы относительного превышения, а медианы у всех трёх политик равны ну-

лю. Устойчивый сравнительный разрыв между политиками выявляется не средними по выборке, а попарным анализом внутри точки гиперкуба (подраздел 4.4), и сосредоточен на risk-positive подмножестве, описанном ниже. Тем не менее уже на уровне сводных характеристик распределения видно: политика с учётом загрузки залов даёт наименьшее среднее относительное превышение вместимости при практически неизменной средней релевантности выбранных докладов. Различие в средней релевантности между тремя политиками не превышает 0.002, то есть переход от чистого ранжирования по релевантности к учёту состояния залов не сопровождается заметной потерей содержательного качества рекомендаций.

Нулевая медиана риска перегрузки в полном прогоне — это структурное свойство сценарного анализа, а не отсутствие эффекта политик: латинский гиперкуб по построению покрывает всё пространство параметрических конфигураций, в том числе режимы свободной вместимости, в которых риск нулевой по физическим причинам. Из пятидесяти точек гиперкуба ненулевой риск хотя бы у одной из трёх политик контрольного состава возникает в тринадцати. Сводка по этому подмножеству приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Подмножество точек с ненулевым риском перегрузки (risk-positive)

Показатель	**Значение**
Всего точек LHS в плане эксперимента	50
Точек с ненулевым риском хотя бы у одной из политик П1–П3	13 / 50
Точек с ненулевым риском у политики по релевантности	13 / 13
Точек с ненулевым риском у контрольной политики	11 / 13
Точек с ненулевым риском у политики с учётом загрузки залов	10 / 13
Точек с ненулевым риском у политики на основе языковой модели (на 12 maximin)	2 / 12

Содержательный анализ риска должен в первую очередь смотреть на risk-positive подмножество: на остальных точках все политики дают нулевой риск по физическим причинам, и сравнение политик там вырождается. Различие частот ненулевого риска между контрольной политикой и политикой по релевантности отражает структурный эффект ранжирования по содержательной близости: при отсутствии учёта состояния залов рекомендация по релевантности концентрирует поток участников на одних и тех же темах, что в части конфигураций приводит к перегрузке одного из залов.

Среди risk-positive точек выделяется подмножество критически непре-

одолимых конфигураций — точек, в которых размер аудитории превышает суммарную вместимость залов в параллельном слоте при текущем множителе вместимости. Таких конфигураций три: при множителях вместимости 0.534, 0.963 и 0.774 в сочетании с размером аудитории сто. Физическое переполнение в них неустранимо никакой стратегией распределения участников. Точки оставлены в анализе для прозрачности: они задают границу применимости сценарного сравнения и позволяют организатору отделить случаи, в которых рекомендация бессильна, от случаев, в которых политика даёт выигрыш.

Полная таблица единичных итераций сохранена в формате long-table с явным указанием значений всех осей конфигурации, идентификатора политики, номера реплики и значений всех показателей групп, описанных в подразделе 2.2.3. Эта таблица служит исходным материалом для всех последующих процедур постобработки, описанных в подразделах 4.4–4.7.

4.4 Попарное сравнение политик и устойчивость выводов

Сравнение политик в работе ведётся попарно внутри одной точки гиперкуба, а не средним показателем по всему пространству конфигураций. Этот выбор содержательно обусловлен тем, что среднее по пространству конфигураций скрывает сценарную чувствительность результата, а в задаче с глубокой неопределённостью именно чувствительность представляет интерес.

Для каждой пары политик в каждой точке гиперкуба сравниваются три значения центральных показателей — по три независимых случайных зёрна на политику — и фиксируется, какая политика лидирует. Сравнение выполняется в двух режимах: строгое неравенство и неравенство с допуском. Допуск выбран равным 0.005 для показателей риска и неравенства загрузки и 0.001 для показателя релевантности; эти значения выбраны на этапе постобработки и зафиксированы в таблице ε. Введение допуска позволяет различить случаи фактического превосходства одной политики над другой и случаи практически равных результатов в пределах статистического шума репликации. Доли точек, в которых политика выигрывает строго, выигрывает с допуском, не отличается с допуском, проигрывает строго и проигрывает с допуском, в сумме дают единицу с точностью до округления.

Сводный результат попарного сравнения трёх контрольных политик в полном прогоне для метрики среднего относительного превышения вместимости при допуске $\varepsilon = 0.005$ приведён в таблице 4.4.

Таблица 4.4 — Попарное сравнение политик по риску перегрузки в полном прогоне (50 точек, $\varepsilon = 0.005$)

Пара политик	**Равны с ε**	**Победитель за пределами допуска**	**Доля побед**	**Доля побед второй**	**Вывод**
Контрольная vs по релевантности	86 %	Контрольная	14 %	0 %	Контрольная превосходит политику по релевантности в 14 % точек; обратная победа за пределами допуска не зафиксирована
Контрольная vs с учётом загрузки залов	86 %	С учётом загрузки залов	14 %	0 %	Политика с учётом загрузки залов превосходит контрольную политику в 14 % точек; обратная победа за пределами допуска не зафиксирована
По релевантности vs с учётом загрузки залов	78 %	С учётом загрузки залов	22 %	0 %	Политика с учётом загрузки залов превосходит политику по релевантности в 22 % точек; обратная победа за пределами допуска не зафиксирована

Наиболее устойчивый результат попарного сравнения: политика по ре-

левантности не выигрывает у политики с учётом загрузки залов ни в одной из 50 точек гиперкуба ни строго (`win_strict = 0`), ни за пределами допуска $\varepsilon = 0.005$ (`win_eps = 0`). Политика с учётом загрузки залов, напротив, выигрывает у политики по релевантности в 26 % точек строго и в 22 % точек за пределами допуска. На risk-positive подмножестве из тринадцати точек политика с учётом загрузки залов не уступает максимуму из контрольной политики и политики по релевантности на всех 13 / 13 точках в пределах допуска и строго снижает риск перегрузки относительно этого максимума в 11 / 13 точек ($\approx$ 85 %).

Шесть наибольших снижений риска при переходе от политики по релевантности к политике с учётом загрузки залов представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 — Наибольшие снижения риска при переходе от политики по релевантности к политике с учётом загрузки залов (risk-positive подмножество)

Точка LHS	**Множитель**	**Аудитория**	**Риск (П2)**	**Риск (П3)**	**Снижение**
49	0.774	100	0.5449	0.3558	0.1891
26	0.629	60	0.1706	0.0040	0.1667
35	0.963	100	0.0606	0.0025	0.0581
3	0.534	100	1.2222	1.1759	0.0463
36	0.696	60	0.1424	0.1111	0.0312
18	1.040	60	0.0214	0.0000	0.0214

Самое крупное снижение зарегистрировано на точке 49: одна из трёх критически непреодолимых конфигураций (audience > effective per-slot capacity), на которой политика с учётом загрузки залов снижает риск с 0.5449 до 0.3558 при том, что физическое переполнение полностью неустранимо. Точка 26 показывает крупное абсолютное снижение риска: с 0.1706 до 0.0040, то есть почти до нулевого значения.

Устойчивость результата отдельной политики на отдельной точке проверяется средствами анализа разброса показателей между репликами одной комбинации «точка $\times$ политика». На полном прогоне трёх контрольных политик зафиксированы 24 сочетания «точка $\times$ политика $\times$ показатель» из 600, в которых отношение стандартного отклонения по репликам к абсолютному значению среднего превышает 0.5; на двенадцати точках с политикой на основе языковой модели — 4 из 36. Все эти сочетания соответствуют режимам редких событий перегрузки, в которых редкая ненулевая реплика порождает большое относительное стандартное отклонение при малом абсолютном зна-

чении среднего; центральные выводы попарного сравнения политик в подразделах 4.3–4.4 не зависят от этих конкретных комбинаций. Подробное распределение разброса по репликам сохранено в составе артефактов постобработки (приложение А).

В подмножестве из двенадцати точек, на которых запускалась также политика на основе языковой модели, попарные сравнения по показателю риска перегрузки согласуются с полным прогоном. Политика с учётом загрузки залов даёт одинаковые с допуском результаты с контрольной политикой в 83 % точек и выигрывает за пределами допуска в 17 %; с политикой по релевантности — на тех же 83 % одинаковые с допуском и в 17 % точек выигрывает за пределами допуска. По показателю среднего относительного превышения вместимости политика с учётом загрузки залов даёт минимальное среднее (0.0093), политика на основе языковой модели — 0.0109, контрольная политика — 0.0127, политика по релевантности — 0.0136. Эти средние не сопоставимы со средними по пятидесяти точкам: десять из двенадцати точек подмножества попадают в режимы свободной вместимости, и абсолютные значения смещены вниз. Политика на основе языковой модели присутствует только в этом подмножестве.

Тепловая карта ранжирования политик по четырём показателям на двенадцати точках репрезентативного подмножества приведена на рисунке 4.1. Цветовая шкала отражает позицию политики в ранжировании: тёмные клетки соответствуют верхним позициям, светлые — нижним. Видна устойчивость лидерства политики с учётом загрузки залов на большинстве точек по показателям риска при разреженной структуре ранжирований по показателям, на которых параметрический симулятор вырождается.

4.5 Эффект локальных модификаций программы

Оператор локальных модификаций программы, описанный в подразделе 3.4, генерирует допустимые варианты программы перестановками пар докладов между разными временными слотами одного дня. Индекс варианта программы фигурирует как одна из шести осей параметрической конфигурации; в полном прогоне на пятидесяти точках индекс варианта принимает шесть уровней, соответствующих исходной программе и пяти её локальным модификациям. Поскольку выборка по плану эксперимента строится латин-

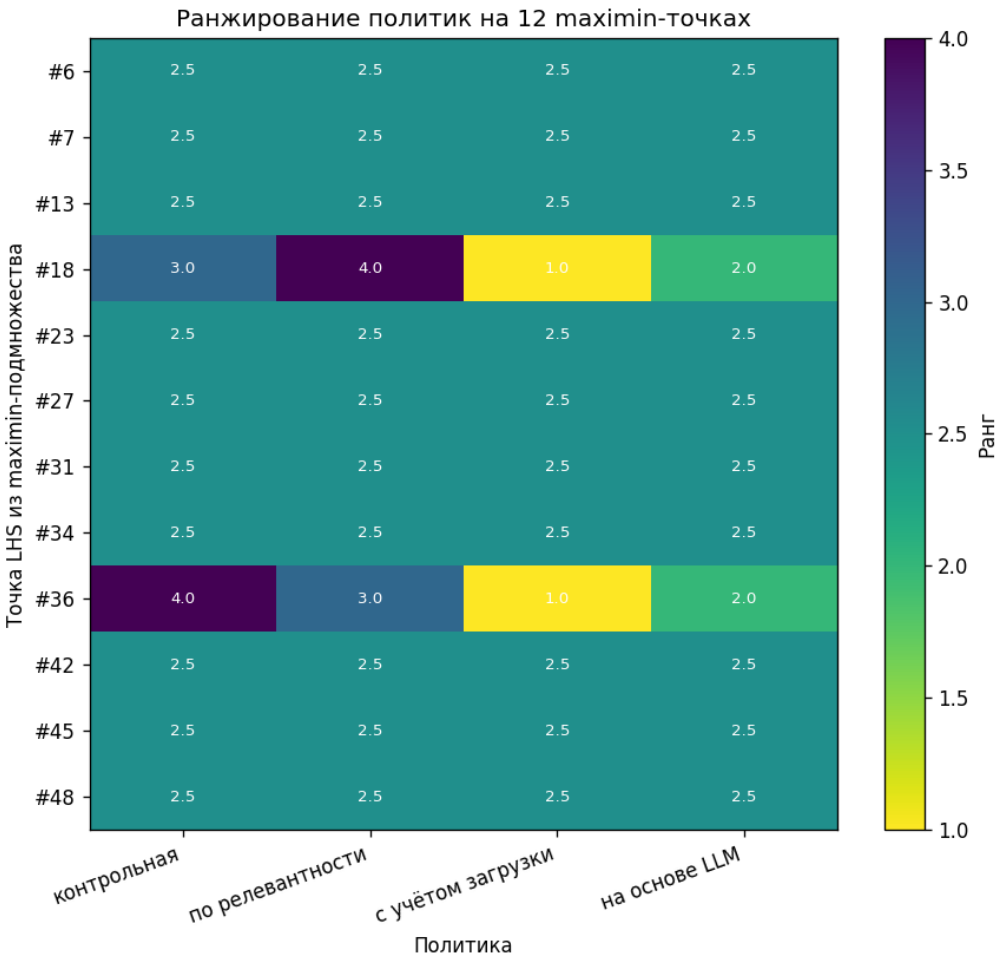

Рисунок 4.1 — Ранжирование политик по четырём показателям на 12 точках maximin-подмножества

ским гиперкубом, разные уровни индекса варианта программы попадают в разные точки гиперкуба, не выровненные между собой по остальным пяти осям. Это техническое свойство выборки имеет принципиальное методическое следствие: попарные сравнения «исходная программа против модификации k» при фиксированных значениях остальных осей в текущей выборке не выполнены, и любые агрегаты по уровню индекса варианта программы на полной выборке носят диагностический характер, а не утверждают причинной разности между уровнями.

Диагностические агрегаты среднего относительного превышения вместимости по уровням индекса варианта программы в полном прогоне для политики по релевантности приведены в таблице 4.6.

Таблица не доказывает причинный эффект конкретной перестановки: уровни индекса программы в плане эксперимента не сопоставлены по остальным осям LHS. Знаковый тест разности между уровнями 0 и 4 на cross-

Таблица 4.6 — Диагностические агрегаты по индексу варианта программы (политика по релевантности)

Индекс варианта	**Число точек LHS**	**Среднее превышение**	**Интерпретация**
0 (исходная программа)	7	0.0099	Контрольный уровень
1	9	0.0211	Заметное изменение в большую сторону
2	9	0.0633	Заметное изменение в большую сторону
3	8	0.0000	Все точки данного уровня в режиме свободной вместимости
4	7	0.1762	Наибольшее агрегатное превышение в выборке
5	10	0.0183	Близко к контрольному уровню

product парах даёт p-значение около 0.84; гипотеза об отсутствии разности на текущей выборке не отвергается. Размах агрегата между уровнями 3 и 4 (от 0.0000 до 0.1762) отражает прежде всего различие остальных осей вокруг разных уровней индекса программы, а не различие самих модификаций.

Результат раздела состоит в том, что оператор Φ интегрирован в сценарный эксперимент как полноценная параметрическая ось наравне с вместимостью, размером аудитории и весами компонентов модели поведения; сводки по уровням этой оси (таблица 4.6) дают сценарные характеристики распределения показателей риска по вариантам программы. Положение №4 защищаемых результатов закрывается именно как количественные сценарные оценки распределения по оси конфигурации, а не как причинная разность между конкретными перестановками. Сравнение «исходная программа против модификации k» при фиксированных остальных осях относится к локальной оптимизации программы и оставлено за рамками работы; этот шаг зафиксирован в подразделе 4.8 как направление развития.

Вторая сторона того же результата — реализованный комплекс позволяет численно сопоставить эффект изменения структуры программы с эффектом изменения политики рекомендаций в одной экспериментальной обстановке. Эта возможность отвечает четвёртому защищаемому положению работы о совместном оценивании вклада алгоритмической логики и структуры программы в показатели риска.

4.6 Анализ влияния параметрических осей

Чувствительность результатов к параметрическим осям конфигурации исследуется через сопоставление подмножеств точек гиперкуба, отличающихся значениями одной из осей при варьируемых остальных. Такое сопоставление конфаундировано: варьирующиеся остальные оси вносят собственный вклад в наблюдаемую разность, поэтому каждая сводка трактуется как диагностический сигнал о направлении и порядке эффекта, а не как причинная оценка. Глобальные методы оценки чувствительности с разложением вклада осей рассматривались на этапе проектирования и отвергнуты как избыточные для задачи попарного сравнения политик внутри точки.

Влияние множителя вместимости и веса компонента следования рекомендации в данных согласуется со свойствами граничной верификации (подраздел 4.2): множитель меньше единицы концентрирует случаи ненулевого риска (10 из 50 точек), множитель от двух до трёх даёт нулевой риск во всех 19 точках; различие политик растёт по мере увеличения веса компонента следования рекомендации. Эти зависимости не приносят нового содержательного знания и приведены в составе сводок чувствительности (приложение А).

Распределение среднего относительного превышения вместимости по бакетам веса социального заражения представлено в таблице 4.7.

Таблица 4.7 — Средний риск перегрузки по бакетам веса социального заражения w_{gossip}

Бакет w_{gossip}	**Число точек**	**Контрольная**	**По релевантности**	**С учётом загрузки залов**
$[0,\ 0.25)$	23	0.0061	0.0123	0.0003
$[0.25,\ 0.5)$	19	0.0891	0.0957	0.0822
$[0.5,\ 0.7]$	8	0.0178	0.0178	0.0139

Графически тот же агрегат показан на рисунке 4.2: высота столбцов отражает средний риск перегрузки по политикам в каждом из трёх бакетов веса социального заражения.

В данных наблюдается немонотонная связь между весом социального заражения и средним риском: максимум среднего риска приходится на средний бакет w_{gossip}. Это диагностический результат, а не причинная оценка: остальные оси LHS в бакетах не фиксированы, и наблюдаемый пик в среднем бакете может объясняться конфаундированностью с осями вместимости и размера аудитории, а не свойствами самого канала социального заражения.

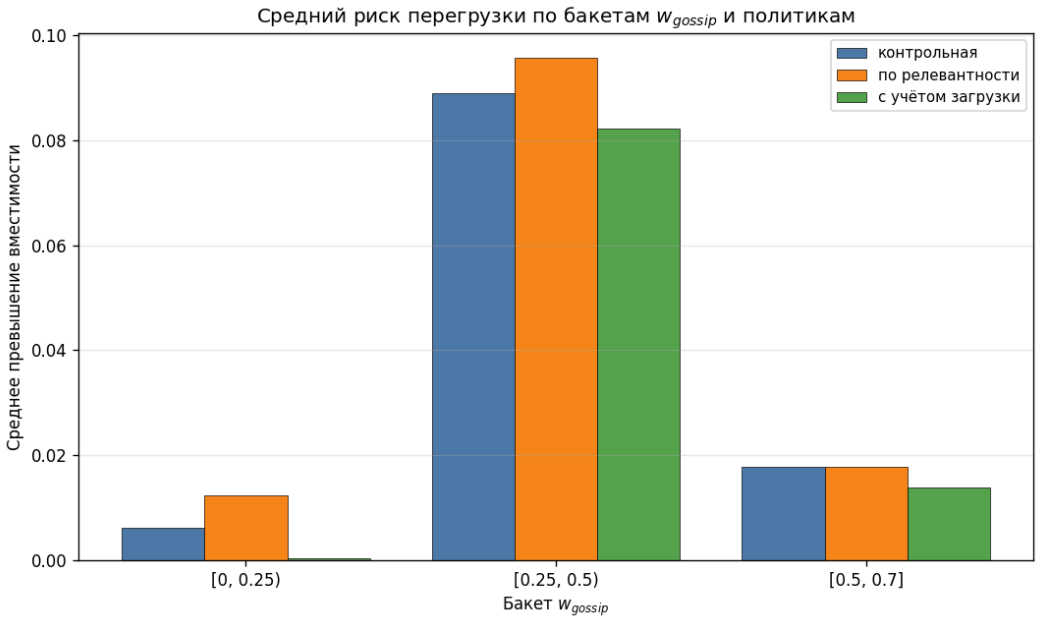

Рисунок 4.2 — Средний риск перегрузки по бакетам веса социального заражения

Внутри каждого бакета политика с учётом загрузки залов сохраняет минимальное среднее значение риска среди трёх политик контрольного состава.

Влияние размера аудитории и источника оценки популярности докладов в данных умеренное и не порождает новых содержательных закономерностей; соответствующие сводки сохранены в составе сводок чувствительности (приложение А).

Связь риска и релевантности на пятидесяти точках исследуется через двумерное распределение пар «риск перегрузки $\times$ релевантность». Сводка по частоте trade-off приведена в таблице 4.8.

Таблица 4.8 — Частота trade-off между снижением риска и потерей релевантности ($\varepsilon_{\text{risk}} = 0.005$, $\varepsilon_{\text{utility}} = 0.001$)

Подмножество	**Всего комбинаций**	**С trade-off**	**Доля**
Полный прогон трёх основных политик	150	11	7.3 %
Подмножество с участием LLM-политики	48	3	6.3 %

Двумерное распределение пар «риск $\times$ релевантность» по всем точкам и политикам показано на рисунке 4.3. Большинство точек сгруппированы в зоне нулевого риска при сопоставимой релевантности; точки trade-off лежат в правой верхней части картины и не образуют доминирующей моды.

Trade-off редок в обоих подмножествах: на большинстве точек гиперкуба политика, лидирующая по снижению риска, не сопровождает это ли-

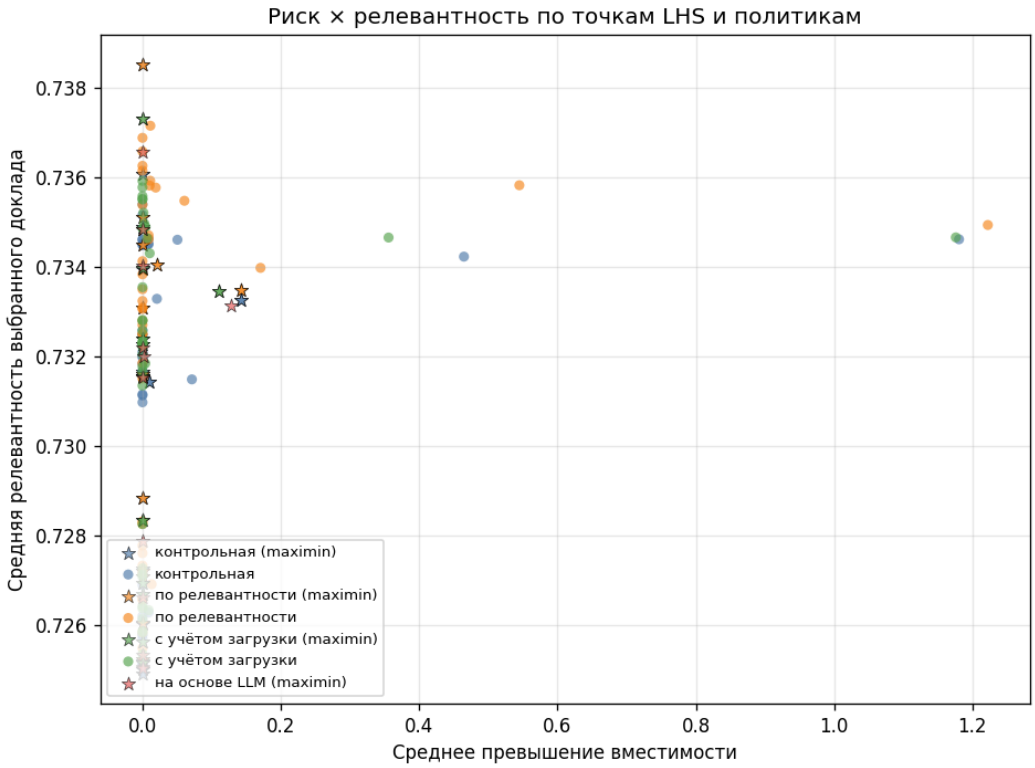

Рисунок 4.3 — Распределение пар «риск перегрузки × релевантность» по политикам

дерство заметной потерей содержательного качества рекомендаций. Это согласуется с близкими значениями средней релевантности у трёх политик в таблице 4.2.

4.7 Согласованность параметрического и LLM-агентского симуляторов

Вторая проверка относительного порядка политик выполнена прогоном LLM-агентского симулятора на репрезентативном подмножестве из двенадцати точек гиперкуба, отобранных алгоритмом максимизации минимального попарного расстояния с принудительным включением точки исходной программы. Внутри одной точки все четыре политики прогоняются на одной и той же синтетической аудитории. Объём прогона — 48 единичных итераций (двенадцать точек × четыре политики × одно случайное зерно). Технические характеристики прогона — фактическая стоимость, время выполнения, число вызовов внешней языковой модели и доля ошибок парсинга — сохранены в метаданных эксперимента и в основном тексте не используются.

Согласованность ранжирования политик между параметрическим и

LLM-агентским симуляторами оценивается по четырём ключевым показателям. Для каждой из двенадцати точек подмножества вычисляются ранжирования политик в обоих симуляторах, и попарное соответствие ранжирований количественно характеризуется коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. Минимальная медианная корреляция, при которой согласованность считается принятой, фиксирована на уровне 0.5. Сводный результат представлен в таблице 4.9.

Таблица 4.9 — Согласованность ранжирования политик между параметрическим и LLM-агентским симуляторами на 12 точках подмножества

Показатель	**Невырожденных точек**	**Медиана ρ**	**Совпадение лидера**	**Интерпретация**
Средняя релевантность	12	0.80	11 / 12	Высокая согласованность
Доля слотов с переполнением	2	0.74	2 / 2	Диагностическая согласованность из-за малого числа невырожденных точек
Относительное превышение вместимости	2	0.30	2 / 2	Ниже порога $\rho \geq 0.5$, узкая выборка
Дисперсия загрузки залов в слоте	12	0.40	11 / 12	Ниже порога по ρ, но высокое совпадение лидера

Графическая сводка коэффициентов ранговой корреляции Спирмена по метрикам перекрёстной проверки приведена на рисунке 4.4.

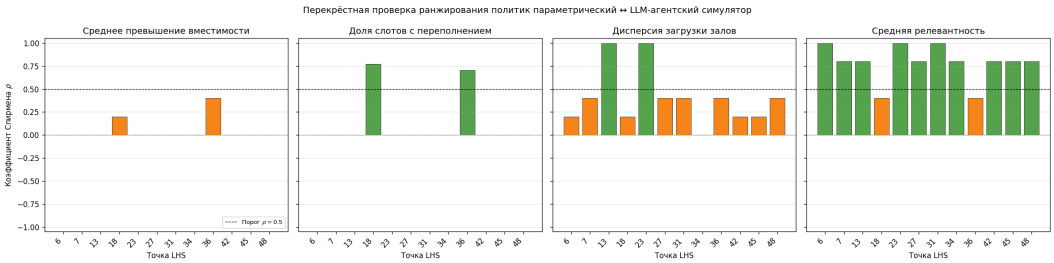

Рисунок 4.4 — Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена по метрикам перекрёстной проверки

Объединённая медиана коэффициента корреляции по четырём показателям составляет 0.554 при пороге 0.5. Эта агрегатная величина сама по себе диагностически малоинформативна: она усредняет 28 значений с разной долей валидных точек — по релевантности и по дисперсии загрузки по 12 точек,

по показателям переполнения по 2 точки из-за вырождения параметрического ранжирования на 10 из 12 безопасных точек подмножества. Содержательную картину даёт построчная разбивка таблицы 4.9. Подробные данные по точкам с пометкой «degenerate» для каждой точки с вырожденным ранжированием сохранены в составе артефактов перекрёстной проверки (приложение А).

Согласованность параметрического и LLM-агентского симуляторов наблюдается по части показателей: уверенно — по средней релевантности (12 точек) и по верхнему лидерству политик в дисперсии загрузки (11 / 12 точек); по показателям переполнения корреляция оценивается на 2 невырожденных точках из 12 и остаётся диагностической. Интерпретация расхождений по метрикам переполнения ограничена структурой выборки: десять из двенадцати точек параметрически безопасны, поэтому ранжирование по этим метрикам вырождается. На текущем подмножестве нельзя отделить возможное расхождение моделей от эффекта малой доли невырожденных точек. Третьему защищаемому положению работы это отвечает в части реализации двух механизмов отклика и перекрёстной проверки на репрезентативном подмножестве.

Использованные в LLM-прогоне модели зафиксированы в метаданных эксперимента: политика на основе языковой модели работала на `openai/gpt-4o-mini`, агентский симулятор — на `openai/gpt-5.4-nano`. Обе модели выбраны из соображений практической достижимости бюджета и не претендуют на максимально достижимое качество поведенческой модели; это сознательное ограничение, фиксируемое в подразделе 4.8.

4.8 Ограничения эксперимента и угрозы валидности

Полученные результаты подлежат интерпретации в рамках принятой постановки задачи. Ограничения работы фиксируются как техническое условие задачи, не как защитная оговорка.

Отсутствие данных о фактической посещаемости. Аудитория задана синтетическим порождающим процессом. Все численные значения показателей риска, загрузки и релевантности интерпретируются как сравнительные характеристики политик и вариантов программы внутри принятой модели, не как прогноз фактической посещаемости конкретной конференции.

Одна основная конференция. Численные результаты полного прогона получены на программе Mobius 2025 Autumn. Перенос относительного порядка политик на программы других мероприятий требует отдельной экспериментальной проверки; универсальность выводов работы для произвольной программы конференции не утверждается.

Фиксированные параметры стохастичности и базовой вероятности отказа. Параметр стохастичности softmax-распределения и базовая вероятность отказа от посещения слота в плане эксперимента не варьировались. Чувствительность результатов к этим параметрам в работе не исследована.

Ограниченный масштаб LLM-прогона. Политика на основе языковой модели запускалась только на двенадцати точках гиперкуба; LLM-агентский симулятор работал на тех же двенадцати точках с одним случайным зерном. Использована экономичная модель из соображений бюджета — это сознательное ограничение и направление развития работы.

Не полностью воспроизводимые ответы LLM-агентов. Параметрическая часть эксперимента воспроизводима полностью. Ответы LLM-агентов не кэшируются: повторный прогон LLM-симулятора может дать другой набор индивидуальных решений из-за стохастичности языковой модели. Метаданные условий запуска фиксируются.

Конфаундированность анализа по оси индекса варианта программы. Точки гиперкуба с разными уровнями индекса варианта программы не сопоставлены между собой по остальным осям. Агрегаты по этой оси (см. таблицу 4.6) — диагностические, не причинные.

Узкая выборка для согласованности по метрикам переполнения. Корреляция Спирмена между двумя симуляторами по метрикам, непосредственно связанным с переполнением, опирается на две невырожденные точки из двенадцати (см. таблицу 4.9). Вывод о согласованности по этим метрикам остаётся диагностическим до прогонов на конфигурациях с большей долей risk-positive точек.

Сценарная, а не прогнозная интерпретация. Полученные значения трактуются как сравнительные внутри принятой модели; утверждения вида «при политике P фактическое превышение составит N процентов» в работе не делаются и из результатов не следуют.

4.9 Выводы по главе

Содержательный итог экспериментальной валидации программного комплекса формулируется в семи тезисах.

1) **Граничная верификация пройдена полностью.** Все четыре свойства, обязательные для корректной модели рассматриваемого класса, на текущей реализации выполняются; 10 из 10 автоматизированных тестов завершились без отказов (таблица 4.1).
2) **Политика с учётом загрузки залов снижает средний риск при сохранении релевантности.** В полном прогоне она даёт меньшее среднее относительное превышение вместимости (0.0336), чем контрольная политика (0.0395) и политика по релевантности (0.0449), при практически неизменной средней релевантности — различие в пределах 0.002 (таблица 4.2).
3) **В попарном сравнении политика по релевантности не выигрывает у политики с учётом загрузки залов ни в одной из 50 точек гиперкуба** ни строго (`win_strict = 0`), ни за пределами допуска $\varepsilon = 0.005$ (`win_eps = 0`). Обратное направление выигрыша зафиксировано в 26 % точек строго и в 22 % точек за пределами допуска (таблица 4.4).
4) **На risk-positive подмножестве политика с учётом загрузки залов устойчиво лидирует.** В 13 точках с ненулевым риском хотя бы у одной из политик она не уступает максимуму из двух остальных в 13 / 13 точек в пределах допуска и строго снижает риск в 11 / 13 точек (таблицы 4.3 и 4.5).
5) **Trade-off между снижением риска и потерей релевантности редок.** На полном прогоне он встречается в 7.3 % комбинаций, на подмножестве с участием LLM-политики — в 6.3 % (таблица 4.8).
6) **Согласованность параметрического и LLM-агентского симуляторов наблюдается по части показателей.** По средней релевантности — медиана $\rho = 0.80$ на 12 точках и совпадение верхнего лидера на 11 / 12 точках. По дисперсии загрузки залов — совпадение верхнего лидера на 11 / 12 точках при медиане $\rho = 0.40$ ниже формального порога. По метрикам переполнения параметрическое ранжирование вырождается на 10 из 12 точек, и Spearman ρ оценивается на 2 невырожденных точках; вывод по этим метрикам остаётся диагностическим

(таблица 4.9). Эти результаты частично поддерживают третье защищаемое положение: реализованы два механизма отклика и проведена перекрёстная проверка, но по метрикам переполнения согласованность остаётся диагностической.

7) **Результаты — сценарное сравнительное утверждение, не прогноз.** Полученные значения относятся к сравнительному анализу политик и вариантов программы в рамках принятой модели на программе Mobius 2025 Autumn. Они не утверждают воспроизведения фактического поведения аудитории, не выделяют единственной оптимальной политики рекомендаций и не претендуют на универсальность для произвольной программы конференции.

Содержательное значение полученного отчёта для организатора программы конференции состоит в следующем: использование сравнительного отчёта позволяет заранее идентифицировать сценарии параметрической неопределённости, в которых программа уязвима к перегрузке залов, и принять решение о выборе политики рекомендаций или о структурной модификации программы до проведения мероприятия — на основании сравнительной устойчивости показателей риска внутри принятой модели, а не на основании прогноза фактической посещаемости.

Полное содержание сформированного сравнительного отчёта — карта ожидаемой загрузки залов, перечень горячих точек программы, попарные сравнения политик, диагностика по уровню индекса варианта программы, анализ чувствительности по параметрическим осям и блок согласованности двух симуляторов — сохранено в составе результатов и предъявляется как итоговый артефакт системы поддержки принятия решений для организатора программы конференции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработана система поддержки принятия решений для организатора программы конференции, обеспечивающая сценарный стресс-тест программы при отсутствии данных о фактической посещаемости. Полученные результаты соответствуют задачам, сформулированным во введении, и положениям, выносимым на защиту.

Основной результат работы состоит в том, что разработанный комплекс позволяет не предсказать фактическую посещаемость, а выявить сценарии, в которых программа становится уязвимой к перегрузке, и сравнить устойчивость политик рекомендаций в этих сценариях.

Решение поставленных задач

Семь задач, поставленных во введении, закрыты следующим образом.

Анализ существующих подходов проведён в главе 1. Существующие методы систематизированы по трём классам — прогнозный, сценарный, гибридный. Прогнозный и гибридный классы требуют обучающего материала, недоступного в условиях задачи; сценарный класс, разработанный в линии робастного принятия решений, методически отвечает условиям задачи и принят как основа методологии. Применений сценарного класса к задаче формирования программы конференции в рассмотренной открытой литературе не выявлено.

Формальная постановка задачи сценарной оценки риска перегрузки залов и сравнения политик рекомендаций приведена в главе 2. Формальная постановка включает параметризуемые компоненты: оценку популярности доклада, синтетическую аудиторию, модель индивидуального выбора и компонент социального заражения. Введён оператор локальных модификаций программы Ф.

Архитектура программного комплекса разработана и описана в главе 3. Состав — девять функциональных модулей: программа конференции, синтетическая аудитория, модель поведения участника, политики рекомендаций, оператор Ф, два варианта симулятора отклика, генератор плана эксперимента, модуль показателей и средства формирования сравнительного отчёта.

Симулятор отклика участника реализован в двух вариантах. Параметрический симулятор реализует мультиномиальный логит замкнутой формы; агентский симулятор использует большую языковую модель в роли источника отклика на репрезентативном подмножестве конфигураций.

Семейство из четырёх политик рекомендаций (контрольная, по релевантности, с учётом загрузки залов, на основе языковой модели) и оператор локальных модификаций программы Ф интегрированы в комплекс через единый контракт подключения к симулятору.

Численный сравнительный эксперимент проведён на программе Mobius 2025 Autumn по плану латинского гиперкуба из 50 точек с тремя случайными зёрнами на каждую комбинацию «точка $\times$ политика» (486 единичных итераций параметрического симулятора) и на репрезентативном подмножестве из 12 точек для агентского симулятора (48 единичных итераций).

Сформирован сравнительный отчёт, включающий результаты граничной верификации, попарные сравнения политик, анализ risk-positive подмножества, диагностику по параметрическим осям и проверку согласованности двух симуляторов; сводные результаты представлены в таблицах 4.1–4.9 главы 4, состав экспериментальных артефактов — в приложении.

Ключевые результаты

Граничная верификация модели пройдена полностью: 10 из 10 автоматизированных тестов на четырёх граничных свойствах из подраздела 2.4.4 завершаются без отказов.

В полном параметрическом прогоне на 50 точках гиперкуба политика с учётом загрузки залов даёт минимальное среднее относительное превышение вместимости (0.0336) — против 0.0395 у контрольной политики и 0.0449 у политики по релевантности — при практически неизменной средней релевантности выбранных докладов (различие в пределах 0.002).

В попарном сравнении политика по релевантности не выигрывает у политики с учётом загрузки залов ни в одной из 50 точек гиперкуба — ни строго (`win_strict = 0`), ни за пределами допуска $\varepsilon = 0.005$ (`win_eps = 0`). Обратное направление выигрыша зафиксировано в 26 % точек строго и в 22 % точек за пределами допуска.

На risk-positive подмножестве из 13 точек, в которых ненулевой риск

возникает хотя бы у одной из контрольных политик, политика с учётом загрузки залов не уступает максимуму из контрольной политики и политики по релевантности на всех 13 точках в пределах допуска и строго снижает риск перегрузки в 11 точках ($\approx 85\,\%$).

Trade-off между снижением риска и потерей релевантности на текущих данных встречается редко: в 7.3 % комбинаций «политика $\times$ точка» на полном прогоне и в 6.3 % на подмножестве с участием политики на основе языковой модели.

Согласованность параметрического и LLM-агентского симуляторов на 12 общих точках наблюдается по части показателей. По средней релевантности медиана коэффициента ранговой корреляции Спирмена составляет 0.80 при совпадении верхнего лидера на 11 / 12 точках; по дисперсии загрузки залов — совпадение верхнего лидера на 11 / 12 точках при медиане ρ ниже формального порога 0.5. По метрикам, непосредственно связанным с переполнением, параметрическое ранжирование вырождается на 10 из 12 точек (режимы свободной вместимости), и вывод по этим метрикам остаётся диагностическим.

Положения, вынесенные на защиту, в свете полученных результатов

Постановка задачи сценарной оценки загрузки залов при формировании программы конференции в условиях отсутствия данных о фактической посещаемости — сформулирована в главе 2 и подтверждена применением к программе Mobius 2025 Autumn в главе 4.

Программная система поддержки принятия решений для организатора, обеспечивающая сравнительный анализ политик рекомендаций и локальных модификаций программы, — реализована в главе 3 и применена к программе Mobius 2025 Autumn в главе 4.

Реализованы два механизма моделирования отклика синтетической аудитории с различной формой модели выбора — параметрический и на основе больших языковых моделей. Перекрёстная проверка ранжирований политик на 12 общих точках частично поддерживает положение: согласованность по релевантности и по верхнему лидеру в дисперсии загрузки наблюдается уверенно, по метрикам переполнения остаётся диагностической из-за

вырожденной выборки.

Получены количественные оценки относительного эффекта политик рекомендаций по показателям риска перегрузки залов и баланса нагрузки (таблицы 4.2–4.5) и сценарные характеристики распределения показателей риска по оси локальных модификаций программы (таблица 4.6).

Реализовано представление результатов сценарной оценки в виде сводных таблиц 4.1–4.9 и сохранённых файлов постобработки и визуализаций; полное содержание сравнительного отчёта сохранено в составе результатов и сформировано как итоговый артефакт системы для организатора.

Научная новизна

Сценарный подход к принятию решений в условиях глубокой неопределённости применён к задаче формирования программы конференции. В рассмотренной автором литературе по conference scheduling задача ставится либо при допущении известных преференций участников, либо без их учёта; в обоих случаях анализ устойчивости решений к изменению предположений о поведении аудитории и о вместимости залов в постановку задачи не входит. Настоящая работа отличается тем, что сценарный анализ устойчивости включён в постановку как первичный элемент.

Двусимуляторный диагностический инструмент — совместное применение параметрической логит-модели и агентской модели на основе языковой модели как двух источников отклика с принципиально разной формой модели выбора — реализует приём взаимной проверки моделей в задаче формирования программы конференции.

Совместное оценивание вклада политики рекомендаций и локальных модификаций программы в показатели риска перегрузки выводит структурный канал управления в самостоятельную ось эксперимента; такая постановка в рассмотренных источниках по conference scheduling явно не представлена.

Практическая значимость

Разработанный программный комплекс рассматривается как аналитический слой существующей продуктовой экосистемы для конференций сообщества JUG, на стороне организатора. На вход комплекс принимает программу конференции в формате, совместимом с существующим сервисом ре-

комендаций, и возвращает сравнительный отчёт. Архитектура комплекса допускает расширение состава политик и моделей популярности через единый контракт подключения; это даёт возможность переиспользовать комплекс на программах других конференций сообщества и на смежных мероприятиях с параллельными сессиями и ограниченной вместимостью залов.

Сравнительный отчёт позволяет организатору заранее идентифицировать сценарии параметрической неопределённости, в которых программа уязвима к перегрузке залов, и принять решение о выборе политики рекомендаций или о структурной модификации программы до проведения мероприятия — на основании сравнительной устойчивости показателей риска внутри принятой модели, а не на основании прогноза фактической посещаемости.

Ограничения работы

Полученные результаты — сценарное сравнительное утверждение, не прогноз фактической посещаемости. Аудитория задана синтетическим порождающим процессом; согласованность синтетической аудитории с фактической аудиторией конкретной конференции в работе не рассматривается. Численные результаты получены на одной программе — Mobius 2025 Autumn; перенос относительного порядка политик на программы других мероприятий требует отдельной экспериментальной проверки. Параметр стохастичности softmax-распределения и базовая вероятность отказа от посещения слота в плане эксперимента не варьировались. Политика на основе языковой модели и LLM-агентский симулятор работали на репрезентативном подмножестве из 12 точек гиперкуба. Универсальность выводов работы для произвольной программы конференции не утверждается.

Направления дальнейшей работы

Целевой эксперимент по эффекту локальных модификаций программы при фиксированных значениях остальных параметрических осей. На текущем плане эксперимента агрегаты по индексу варианта программы носят диагностический характер; целевое сравнение «исходная программа против модификации k» при фиксированных остальных осях позволит получить причинную оценку эффекта оператора Φ.

Расширение LLM-выборки для усиления перекрёстной проверки по показателям, непосредственно связанным с переполнением. Отбор подмноже-

ства с большей долей risk-positive точек снимет вырожденность параметрического ранжирования по этим метрикам и повысит статистическую мощность согласованности симуляторов на overload-семействе.

Прогон комплекса на программах конференций других форматов — с другим числом параллельных залов, другой длительностью и другой тематической ориентацией. Это проверит переносимость относительного порядка политик и расширит область применимости полученных выводов.

Калибровка параметров модели поведения участника на эмпирических данных конкретной конференции при появлении соответствующего канала данных. На текущем этапе калибровка вынесена за рамки обязательного результата работы из-за отсутствия данных о фактической посещаемости.

Полная задача оптимизации программы средствами целочисленного программирования или эвристического локального поиска. В настоящей работе оператор локальных модификаций программы Φ работает как параметрическая ось сценарного эксперимента, а не как оптимизатор расписания. Задача оптимизации разработана в существующей литературе по conference scheduling и интегрируется в рамку настоящей работы как самостоятельный модуль.

Полевая проверка выводов на реальной конференции в формате A/B-сравнения с малой долей участников, получающих рекомендательную выдачу. Такой эксперимент — наиболее прямой способ количественной оценки разрыва между сценарной моделью и реальным поведением; он требует организационного согласования с организатором мероприятия и может быть выполнен в рамках следующего инстанса конференций сообщества JUG.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lempert R. J., Popper S. W., Bankes S. C. Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis. — Santa Monica, CA : RAND Corporation, 2003.
2. Decision Making under Deep Uncertainty: From Theory to Practice / под ред. V. A. W. J. Marchau [и др.]. — Cham : Springer, 2019.
3. Popper S. W. Reflections on the Dawn and Development of Decision Making Under Deep Uncertainty // Decision Making under Deep Uncertainty: From Theory to Practice / под ред. V. A. W. J. Marchau [и др.]. — Cham : Springer, 2019.
4. Kwakkel J. H., Pruyt E. Exploratory Modeling and Analysis, an approach for model-based foresight under deep uncertainty // Technological Forecasting and Social Change. — 2013. — Т. 80, № 3. — С. 419—431.
5. Kwakkel J. H. The Exploratory Modeling Workbench: An open source toolkit for exploratory modeling, scenario discovery, and (multi-objective) robust decision making // Environmental Modelling & Software. — 2017. — Т. 96. — С. 239—250.
6. Sargent R. G. Verification and validation of simulation models // Journal of Simulation. — 2013. — Т. 7, № 1. — С. 12—24.
7. Robinson S. Simulation: The Practice of Model Development and Use. — 2-е изд. — Palgrave Macmillan, 2014.
8. Kleijnen J. P. C. An overview of the design and analysis of simulation experiments for sensitivity analysis // European Journal of Operational Research. — 2005. — Т. 164, № 2. — С. 287—300.
9. McKay M. D., Beckman R. J., Conover W. J. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code // Technometrics. — 1979. — Т. 21, № 2. — С. 239—245.
10. Aligning simulation models: A case study and results / R. Axtell [и др.] // Computational and Mathematical Organization Theory. — 1996. — Т. 1, № 2. — С. 123—141.

11. ReCon: Reducing congestion in job recommendation / Y. Mashayekhi [и др.] // Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems. — 2023.
12. Extensions and analysis of congestion-aware reciprocal recommendation / Y. Mashayekhi [и др.] // ACM Transactions on Recommender Systems. — 2024.
13. FEIR: Quantifying and reducing envy and inferiority for fair recommendation in two-sided markets / N. Li [и др.] // ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. — 2024.
14. FairRec: Two-sided fairness for personalized recommendations in two-sided platforms / G. K. Patro [и др.] // Proceedings of The Web Conference 2020 (WWW). — 2020.
15. Fair ranking: A critical review, challenges, and future directions / G. K. Patro [и др.] // ACM Computing Surveys. — 2022.
16. Capacity-aware fair point-of-interest recommendation combining transformer neural networks and resource allocation policy / S. Halder [и др.] // Applied Soft Computing. — 2023.
17. Capacity-constrained recommendation systems: Methods and applications / V. T. Nguyen [и др.]. — 2022.
18. Chen X., Zhang Y., Zhou X. Capacity-aware recommendation in collaborative environments. — 2018.
19. Capacitated recommendation / Y. Zhang [и др.]. — 2015.
20. Steck H. Calibrated recommendations // Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems. — 2018.
21. Carbonell J., Goldstein J. The use of MMR, diversity-based reranking for reordering documents and producing summaries // Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. — 1998.
22. Webber W., Samaras A. Recommender system evaluation under capacity constraints. — 2022.

23. Conference scheduling — a personalized approach / B. Vangerven [и др.] // Omega. — 2018.

24. Pylyavskyy P., Jacko P., Kheiri A. A generic approach to conference scheduling with integer programming // European Journal of Operational Research. — 2024.

25. Rezaeinia N., Góez J. C., Guajardo M. Conference scheduling with two-stage integer programming // Computers & Operations Research. — 2024.

26. Bulhões T., Correia I., Subramanian A. Conference scheduling: a clustering-based approach // European Journal of Operational Research. — 2022.

27. Stidsen T., Pisinger D., Vigo D. Scheduling EURO-k conferences // European Journal of Operational Research. — 2018.

28. An open-source approach to academic conference scheduling / B. Manda [и др.] // PeerJ Computer Science. — 2019.

29. Kheiri A., Pylyavskyy P., Jacko P. CoSPLib: A benchmark library for conference scheduling problems // Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. — 2025.

30. Course match: A large-scale implementation of approximate competitive equilibrium from equal incomes for combinatorial allocation / E. Budish [и др.] // Operations Research. — 2017.

31. Kornbluth D., Kushnir A. Distributing course slots: Theory and practice // arXiv preprint. — 2024.

32. Assortment optimization under attraction choice models / A. Aouad [и др.] // Operations Research. — 2024.

33. A neural-embedded discrete choice model: Learning taste representation with strengthened model interpretability / Y. Han [и др.] // Transportation Research Part B: Methodological. — 2020.

34. Combining discrete choice models and neural networks through embeddings: Formulation, interpretability and performance / I. Arkoudi [и др.] // arXiv preprint. — 2023.

35. Bertsimas D., Kallus N. From predictive to prescriptive analytics // Management Science. — 2020.

36. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior / J. S. Park [и др.] // Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST). — 2023.

37. On generative agents in recommendation / A. Zhang [и др.] // Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. — 2024.

38. Generative agent simulations of 1,000 people / J. S. Park [и др.] // arXiv preprint arXiv:2411.10109. — 2024.

39. OASIS: Open agents social interaction simulations / Z. Yang [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2024.

40. AgentSociety: Large-scale simulation of LLM-driven generative agents for understanding human behavior / J. Piao [и др.] // arXiv preprint arXiv:2502.08691. — 2025.

41. RecAgent: A novel simulation paradigm for recommender systems / L. Wang [и др.] // ACM Transactions on Information Systems. — 2023.

42. Bougie N., Watanabe R. SimUSER: Simulating user behavior with large language models for recommender system evaluation // arXiv preprint arXiv:2504.12722. — 2025.

43. PUB: Plug-and-play user behavior simulation for recommender systems / X. Ma [и др.] // arXiv preprint. — 2025.

44. Simulation-based evaluation of recommender systems / A. Tomašević [и др.] // arXiv preprint. — 2025.

45. AgentCF: Collaborative learning with autonomous language agents for recommender systems / J. Zhang [и др.] // arXiv preprint. — 2024.

46. Larooij M., Törnberg P. Validation is the central challenge for generative social simulation // Artificial Intelligence Review. — 2025.

47. Empirical analysis of reactive feedback in LLM-driven user simulators / Y. Lu [и др.] // arXiv preprint arXiv:2504.07105. — 2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ А СОСТАВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ АРТЕФАКТОВ

В таблице А.1 приведён состав закоммиченных артефактов, на которых получены численные результаты главы 4. Артефакты сгруппированы по назначению и хранятся в каталоге `experiments/results/` репозитория проекта.

Таблица А.1 — Состав экспериментальных артефактов

Группа	**Назначение**	**Артефакты**
Таблица единичных прогонов	Long-format таблица всех 486 единичных итераций параметрического симулятора с явным указанием значений всех параметрических осей конфигурации, идентификатора политики, номера реплики и значений показателей групп, описанных в подразделе 2.2.3	`lhs_parametric_mobius_2025_autumn_2026-05-08.{json,csv,md}`
Файлы постобработки параметрического прогона	Сводки попарных сравнений, агрегатов по уровням параметрических осей, диагностики risk-positive подмножества, чувствительности по осям, разброса между репликами, диагностики политики на основе языковой модели и распределения «риск × релевантность»	`analysis_pairwise.json`, `analysis_capacity_audit.json`, `analysis_program_effect.json`, `analysis_gossip_effect.json`, `analysis_sensitivity.json`, `analysis_stability.json`, `analysis_llm_ranker_diagnostic.json`, `analysis_risk_utility.json`
Артефакты LLM-агентского симулятора	Long-format таблица 48 единичных итераций LLM-агентского симулятора на 12 точках репрезентативного подмножества	`llm_agents_lhs_subset_12pts.{json,csv,md}`
Артефакты перекрёстной проверки	Сводка коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и совпадений верхнего лидера политик между параметрическим и LLM-агентским симуляторами на 12 общих точках, с пометками вырождения по точкам	`analysis_cross_validation.{json,md}`

Продолжение таблицы А.1

Группа	Назначение	Артефакты
Сводные отчёты	Компактные технические отчёты по результатам параметрического прогона (стадия U) и совместного прогона с перекрёстной проверкой (стадия W); содержат сводные таблицы и приёмочные чек-листы	`report_mobius_2025_autumn_parametric.md`, `report_mobius_2025_autumn_full.md`
Визуализации	Графические сводки результатов: диаграмма рассеяния «риск × релевантность», столбчатая диаграмма среднего риска по бакетам веса социального заражения, тепловая карта ранжирования политик на 12 maximin-точках, диаграмма коэффициентов ранговой корреляции по метрикам перекрёстной проверки	`plots/analysis_risk_utility_scatter.png`, `plots/analysis_gossip_bucket_bar.png`, `plots/analysis_ranking_heatmap_maximin.png`, `plots/cross_validation_rho_per_metric.png`
Метаданные LLM-прогонов	Параметры запуска агентского симулятора, конкретные имена использованных языковых моделей (`openai/gpt-4o-mini` для политики на основе языковой модели, `openai/gpt-5.4-nano` для агентского симулятора), фактические значения суммарной стоимости и времени выполнения, число вызовов и доля ошибок парсинга структурированного ответа	Поля `params` и блок acceptance в `llm_agents_lhs_subset_12pts.json`
Тесты граничной верификации	Автоматизированные тесты, реализующие граничные свойства EC1–EC4 и их расширения на конфигурации с ненулевым весом социального заражения; каждый тест выполняется на минимально достаточной конфигурации с усреднением по нескольким случайным зёрнам	`experiments/tests/test_extreme_conditions.py`

Сохранённые артефакты позволяют воспроизвести любую единичную итерацию параметрического прогона по фиксированному значению параметрических осей и случайных зёрен. Воспроизводимость LLM-агентских прогонов ограничена стохастичностью внешней языковой модели и фиксируется на уровне условий запуска.